
可回收火箭与商业航天系列研究

首飞成功不是商业闭环

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-11

摘要

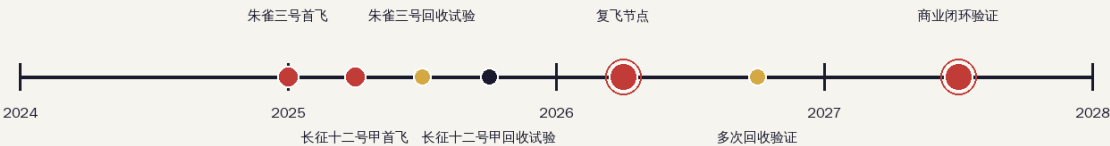
2026年7月长征十号乙首次回收成功，资本市场迅速将这一事件等同于商业拐点。本报告穿透 headlines，论证首飞回收成功仅是技术验证节点，商业闭环需同时满足回收成功率稳定、翻修时间显著缩短、发射工位与任务密度同步三个条件。竞争维度已从单发性能转向全生命周期成本与交付效率。SpaceX成本曲线显示最陡峭降本区间在复用前5次，从约5000万美元降至2200万美元，之后收敛至约1500万美元运营成本底。产业化放量需要技术、任务、供应链三条曲线同步上行，任何一条滞后都会拖慢闭环形成。国内商业闭环更可能在2027至2028年由个别主流型号率先打通，而非2026年首飞成功时宣告完成。

CHAPTER 01

火箭回收成功不是商业闭环

■ 首飞回收只是技术长跑的起点

图.1-Chart.1.1.1.1 国内可回收火箭首飞与回收试验时间轴（2024—2028E）



数据来源：公司公告、券商研报、行业新闻

图.2-Chart.1.1.1.2 可回收火箭商业闭环三条件验证进度雷达图

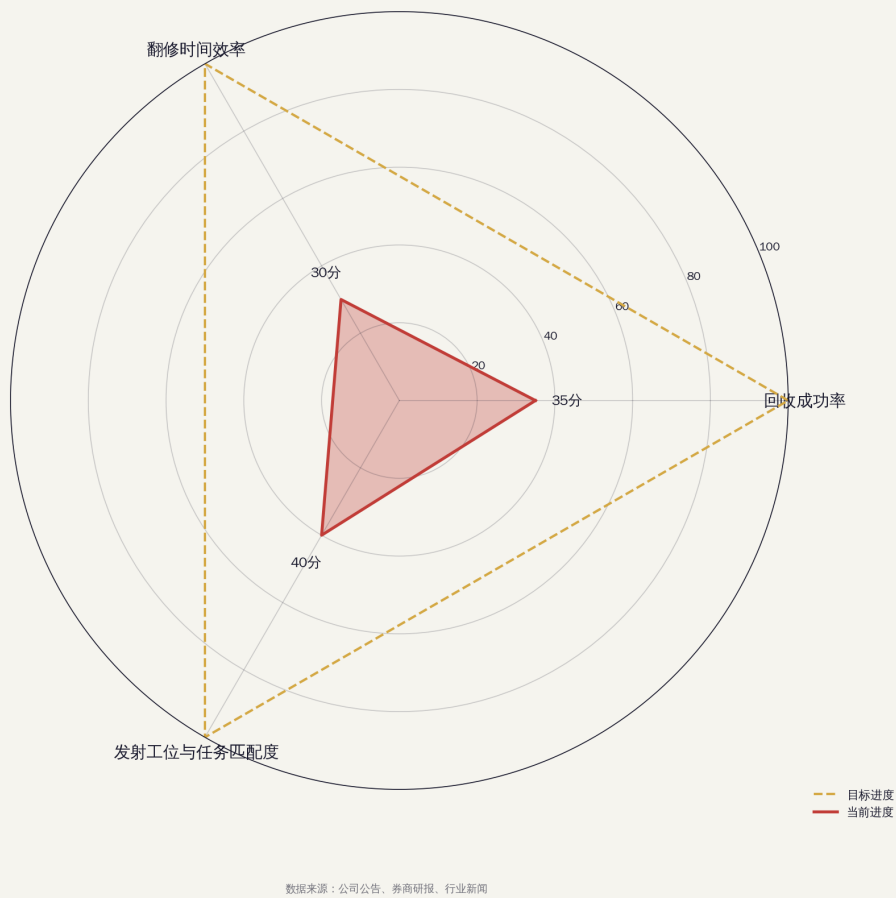
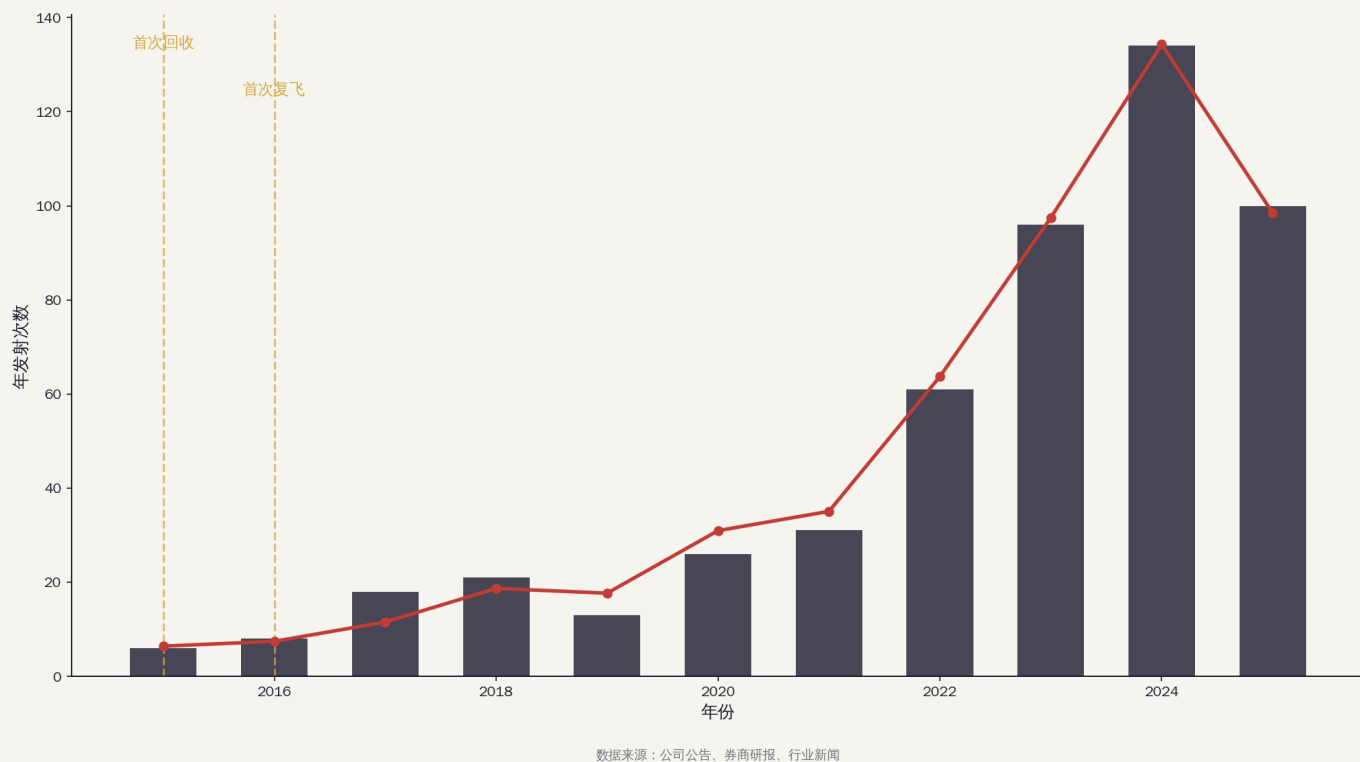


图.3-Chart.1.1.1.3 SpaceX历年发射次数与一级复用次数趋势（2015—2025）



2024到2026年，国内可回收火箭的新闻密度明显上升。朱雀三号、长征十二号甲先后尝试首飞回收，力箭二号、天龙三号等型号也在密集排期。

朱雀三号在2025年的首飞回收尝试中，虽然完成了入轨和一级分离，但回收环节并未完全成功。长征十二号甲的回收测试也遭遇了类似的技术挑战。这些失败在工程视角里并不意外。可回收火箭的研制规律从来就不是"一次成功"模式。

SpaceX的猎鹰9号从2013年开始测试回收，到2015年12月首次实现陆地成功回收，中间经历了多次海上平台爆炸、姿态失控、推进剂不足等故障。即便成功回收之后，SpaceX又花了将近一年时间才让同一枚一级火箭在翻新后重新升空。

国内目前的情况与此高度相似：2025年回收测试未成功，2026年预计有约10款可回收火箭集中进入首飞验证阶段。行业正在从"能不能造出来"的阶段向"能不能收回来"的阶段过渡。

每一款火箭的首次回收成功，只证明其总体设计和飞行控制在理想条件下是可行的，并不代表该型号的回收成功率已经稳定可复现，更不意味着翻修流程、发射工位周转、任务密度已经配套到位。首飞回收成功只是技术验证的一个节点，而不是商业运营的发令枪。

2026年的核心价值不是"谁第一个回收成功"，而是各个型号在真实飞行环境中暴露出来的问题能否被系统性解决。推进剂管理、发动机推力调节精度、着陆腿结构强度、导航控制算法的鲁棒性，这些子系统在单次成功中可能被运气掩盖，但

在反复飞行中一定会暴露短板。

回收从"偶然成功"变成"大概率成功"，需要把这些短板逐一补齐。媒体标题和资本市场都热衷于追逐"首次成功"的节点，但真正的成熟无法被压缩在标题里，也无法被提前定价。

■ 商业闭环需要三个条件同时成立

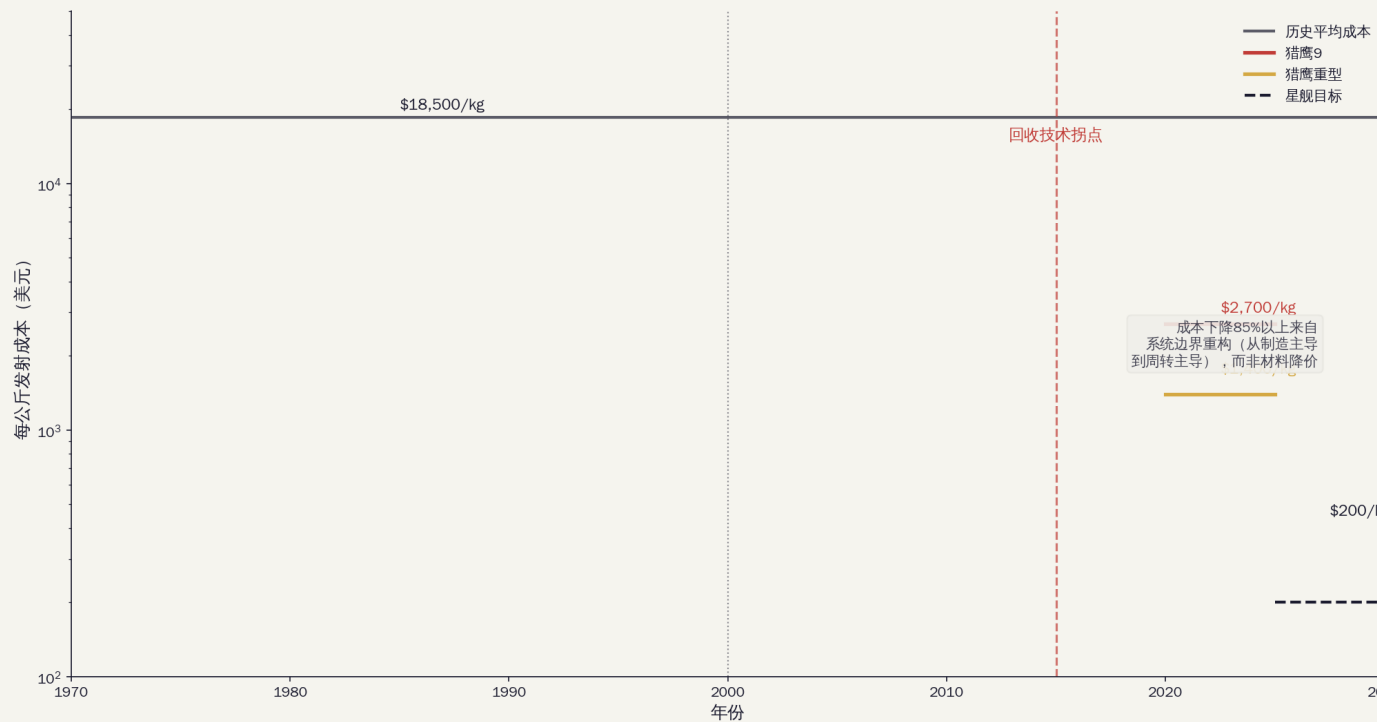
图.4-Chart.1.1.2.1 传统火箭 vs 可回收火箭竞争指标对比矩阵



注：竞争指标变化意味着估值锚点同步迁移

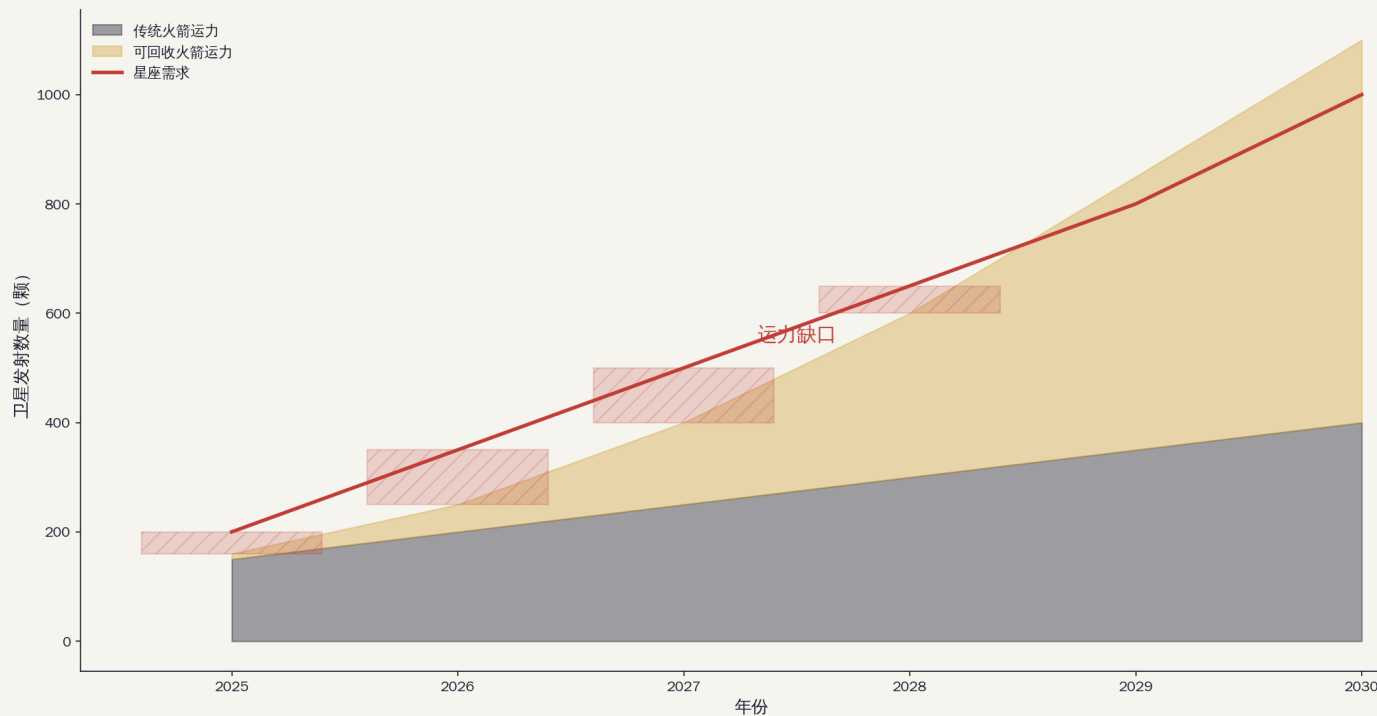
数据来源：公司公告、券商研报、行业新闻

图.5-Chart.1.1.2.2 SpaceX火箭发射成本变化趋势（1970—2025）



数据来源：公司公告、券商研报、行业新闻

图.6-Chart.1.1.2.3 全球低轨星座发射需求与可用运力缺口预测（2025—2030E）



数据来源：公司公告、券商研报、行业新闻

SpaceX在2015年底首次实现陆地回收后，2016年的回收成功率大约在70%上下，直到2017年才接近90%。这个爬坡过程不是线性的，中间伴随着多次爆炸和失败

。

国内各型号如果能在2027年前后把回收成功率稳定在80%以上，就已经属于相当乐观的预期。在此之前，任何基于"回收成功"做出的成本测算都存在高估回收率、低估翻修量的风险。

SpaceX早期的翻修周期曾经长达几个月，后来通过模块化设计、自动化检测、供应链前置等手段，逐步压缩到几十天。国内目前尚没有走完完整翻修流程的实例，翻修时间仍然是一个巨大的未知数。

如果翻修周期停留在"以月为单位"，即使回收成功率很高，也无法支撑高频发射的需求。翻修时间每缩短一天，本质上都是在提升单位时间内的运力交付能力，这个指标对星座组网等批量发射任务至关重要。

国内目前的发射场资源相对有限，海上回收平台也在建设初期，回收后的转运和检测设施需要大量投入。与此同时，低轨星座计划的实际发射需求并没有完全落地，部分星座计划因为频轨协调、卫星研制进度、资金到位情况等原因出现推迟。

如果发射任务密度上不去，回收的火箭就只能躺在厂房里等待，固定成本无法被高频次摊薄，回收的经济意义就会大打折扣。

回收成功率、翻修时间、发射工位与任务密度，三个条件缺一不可。任何一条边缺失，商业闭环都会倾斜甚至坍塌。"回收—加注—再飞"要成为一个可持续的商业模型，而不是一个技术演示，三个条件必须同时满足。

■ 从"成功入轨"到"运营拐点"的完整链条

图.7-Chart.1.1.3.1 猎鹰9复用次数-单次成本曲线（1—34次）

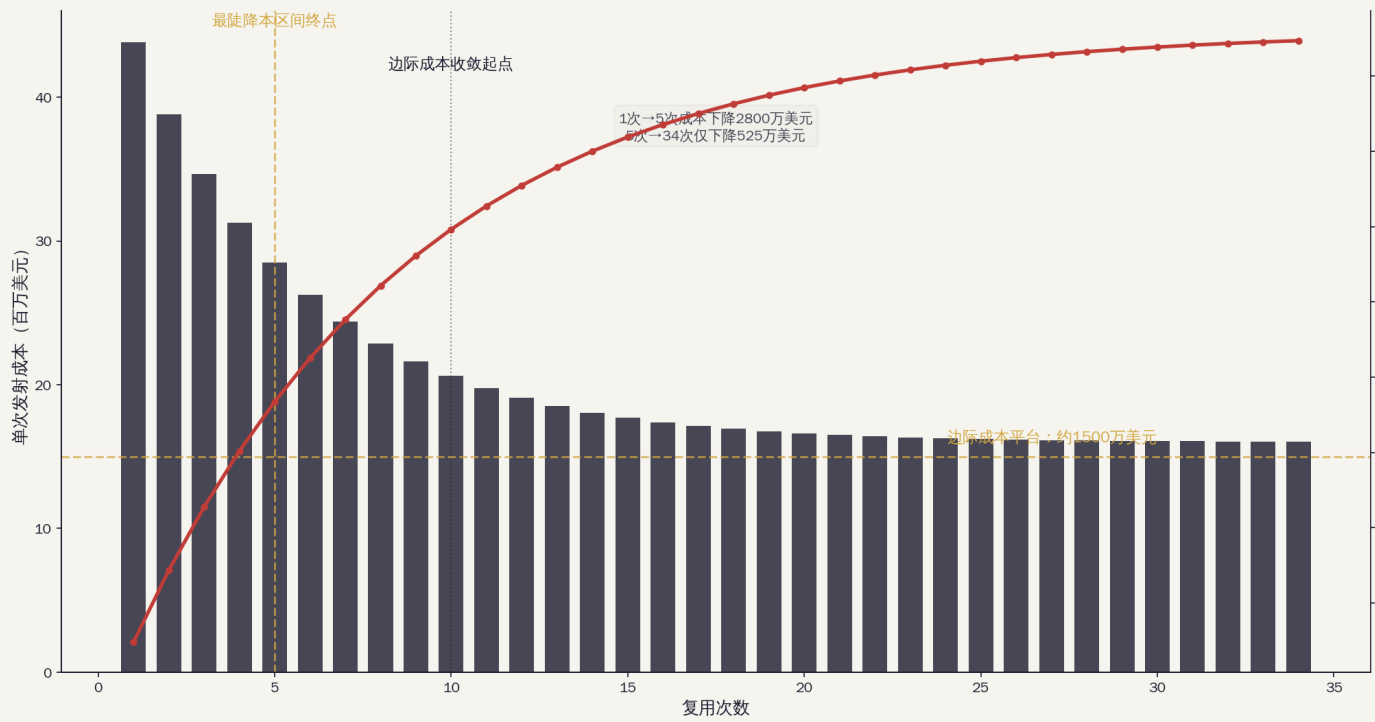
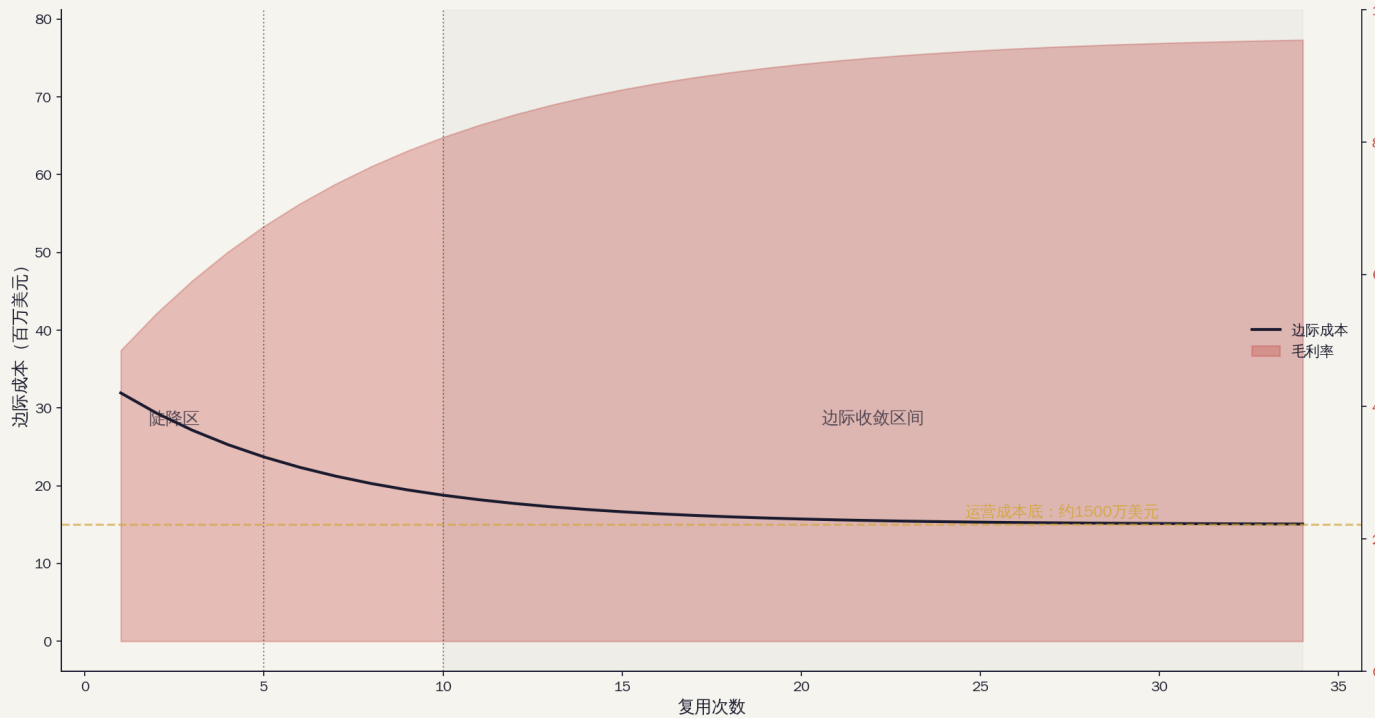
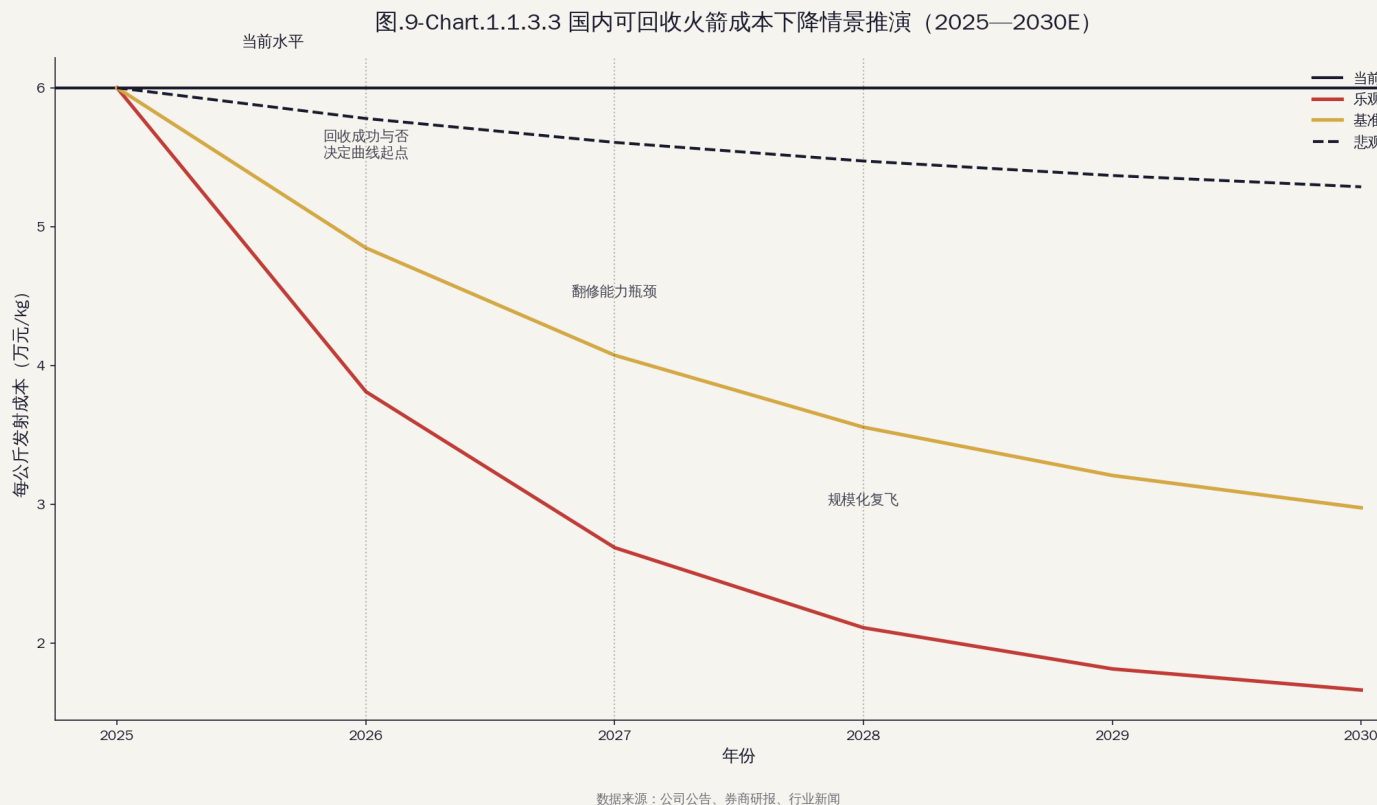


图.8-Chart.1.1.3.2 猎鹰9边际成本与毛利率变化趋势（1—34次复用）





SpaceX在2015年12月实现首次陆地回收成功，但真正标志运营拐点的其实是2017年。这一年，SpaceX开始使用回收的一级火箭执行商业发射任务，并且在年内实现了多次复飞。到2018年，猎鹰9号的复用次数已经突破5次，年发射频次从2016年的8次提升到2018年的21次。

从"首回成功"到"运营放量"，中间隔了将近两年。这两年里公司持续投入大量资源解决翻修、检测、供应链一致性问题。

国内的情况在时间上可能更紧张。2026年如果有多款火箭实现首飞回收成功，2027年的核心任务应该是"复飞验证"，也就是让回收回来的一级火箭再次升空。

复飞和首回是不同的技术挑战。首回关注的是"能不能安全着陆"，复飞关注的是"着陆后的结构状态、发动机性能、阀门密封性是否还能满足发射要求"。如果2027年卡在了复飞环节，2028年的多次复飞计划就会顺延。

只有当同一枚一级火箭能够成功复飞3次以上，才真正证明该型号具备了工程意义上的可复用性。

国内可回收火箭的商业闭环更可能在2027到2028年由个别主流型号率先打通，而不是在2026年首飞成功时就宣告闭环完成。2026年是"验证年"，2027年是"复飞年"，2028年才可能是"放量年"。

这个节奏和SpaceX当年的路径基本一致。国内的追赶速度虽然快，但工程规律并不会因为追赶而被压缩。每一个环节的验证都需要飞行次数和时间的积累，没有

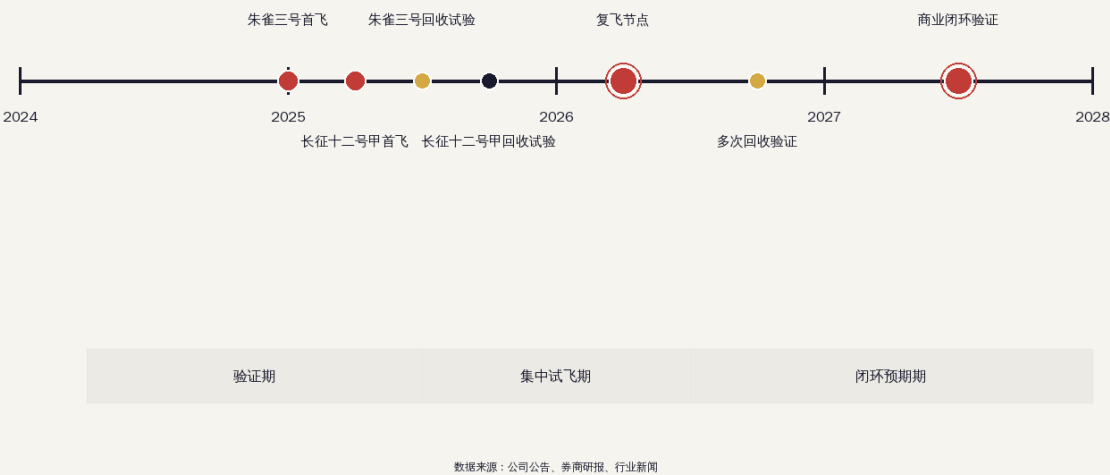
捷径可走。

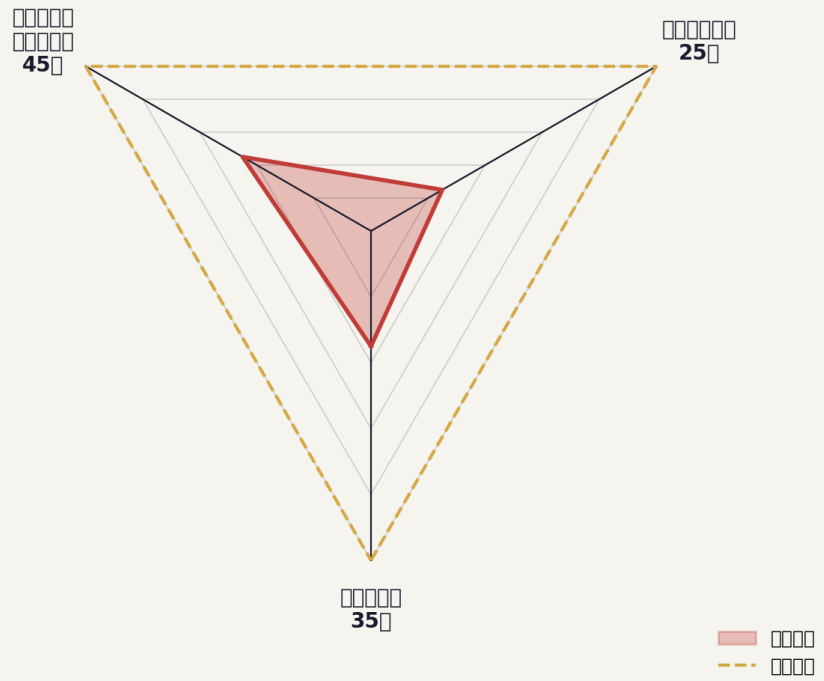
CHAPTER 02

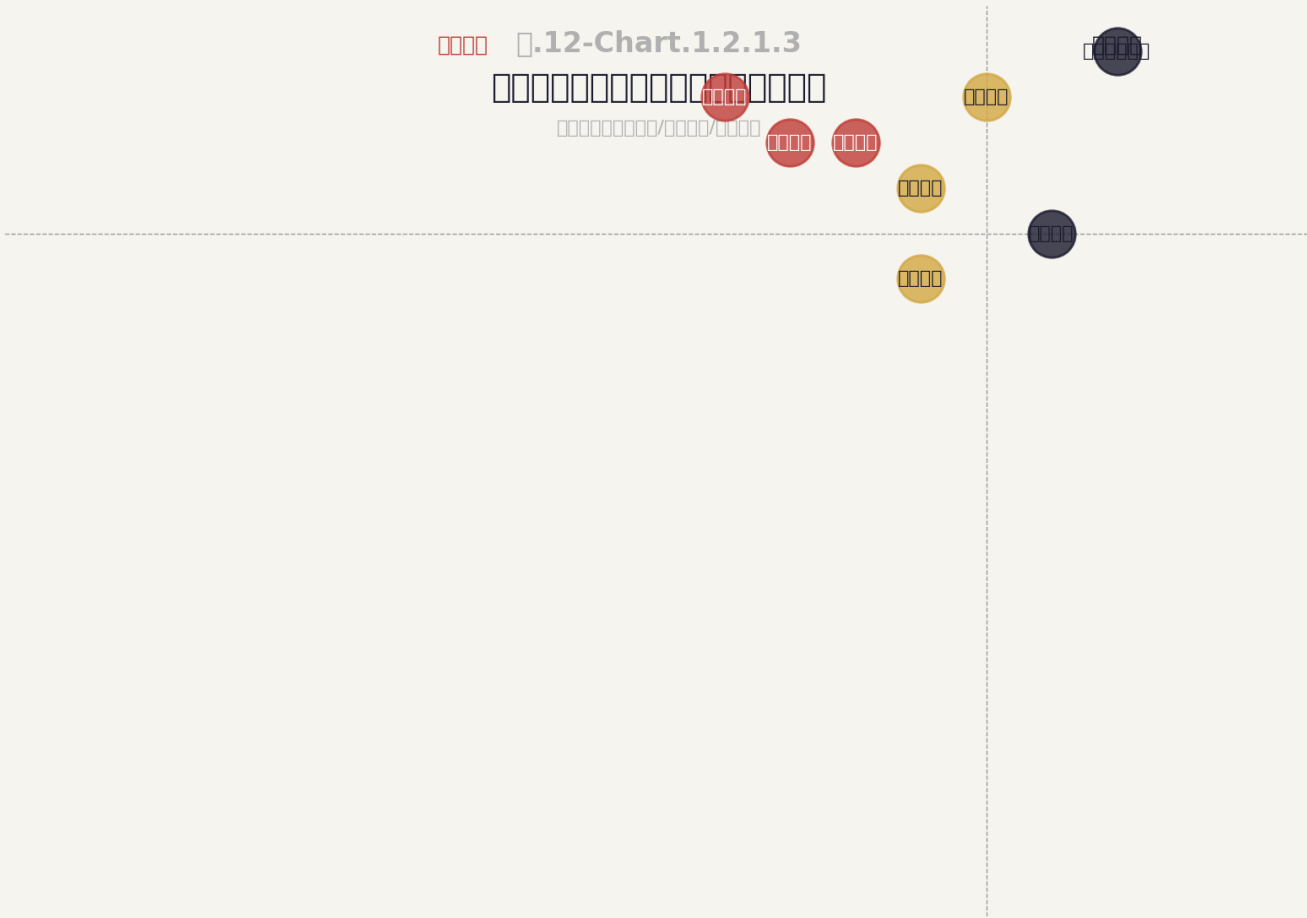
竞争维度已从性能转向周转效率

评价指标从单发性能转向全生命周期

图.10-Chart.1.2.1.1 国内可回收火箭首飞与回收试验时间轴（2024—2028E）



[illegible]



一次性火箭时代，运载火箭行业的竞争逻辑是推力越大越好、运力越高越好、可靠性越接近100%越好。这个逻辑没有错，因为一次性火箭的商业模式是"制造—销售—发射"，火箭本身的性能参数就是最核心的交付能力。

可回收火箭彻底改变了这个竞争维度。一旦火箭的一级可以被回收并复用，评价一款火箭的优劣就不能只看它第一次飞得多好，而要看它在整个生命周期里能交付多少运力、花掉多少成本。

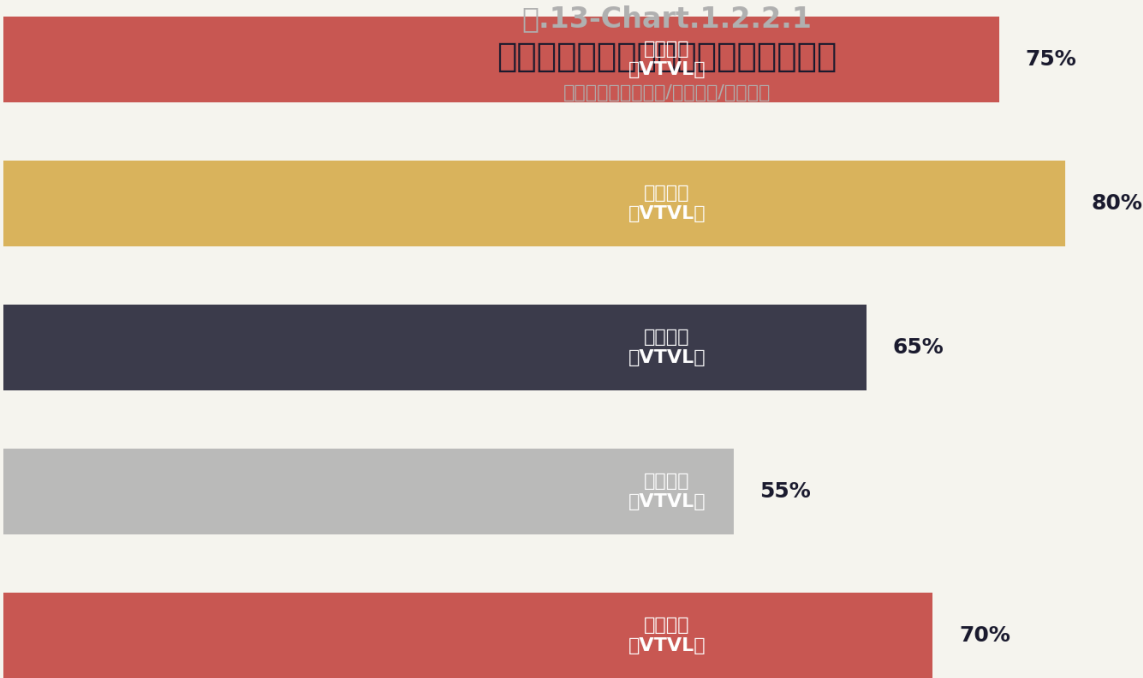
航空公司的竞争逻辑不是比谁买了一架最好的飞机，而是比谁的飞机日利用率最高、单位座公里成本最低、维修周期最短。火箭从"消耗品"变成了"资产"，资产的竞争规则天然就是周转效率，而不是单发性能。

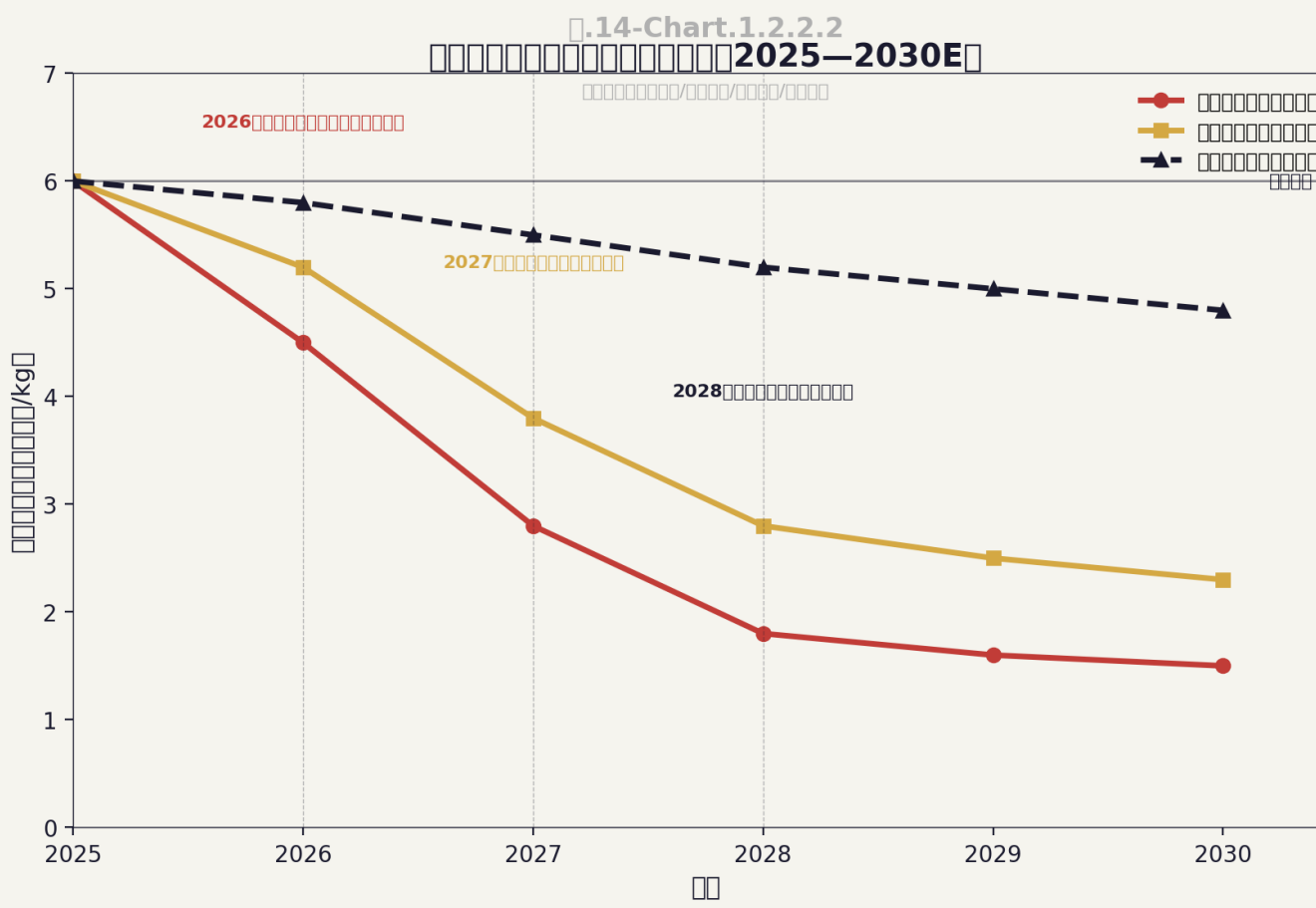
行业的竞争指标正在从"推力、运力、首飞成功率"转向"单位时间可交付吨位、年周转次数、平均复用次数、每公斤全生命周期运输成本"。A火箭运力20吨，但只能一次性使用，每公斤成本2万元；B火箭运力15吨，但一级可以复用10次，每公斤全生命周期成本1.5万元。对于需要批量发射的星座客户来说，B火箭的吸引力可能远高于A火箭，因为B不仅更便宜，还能在更短的交付时间内交付更多吨位。

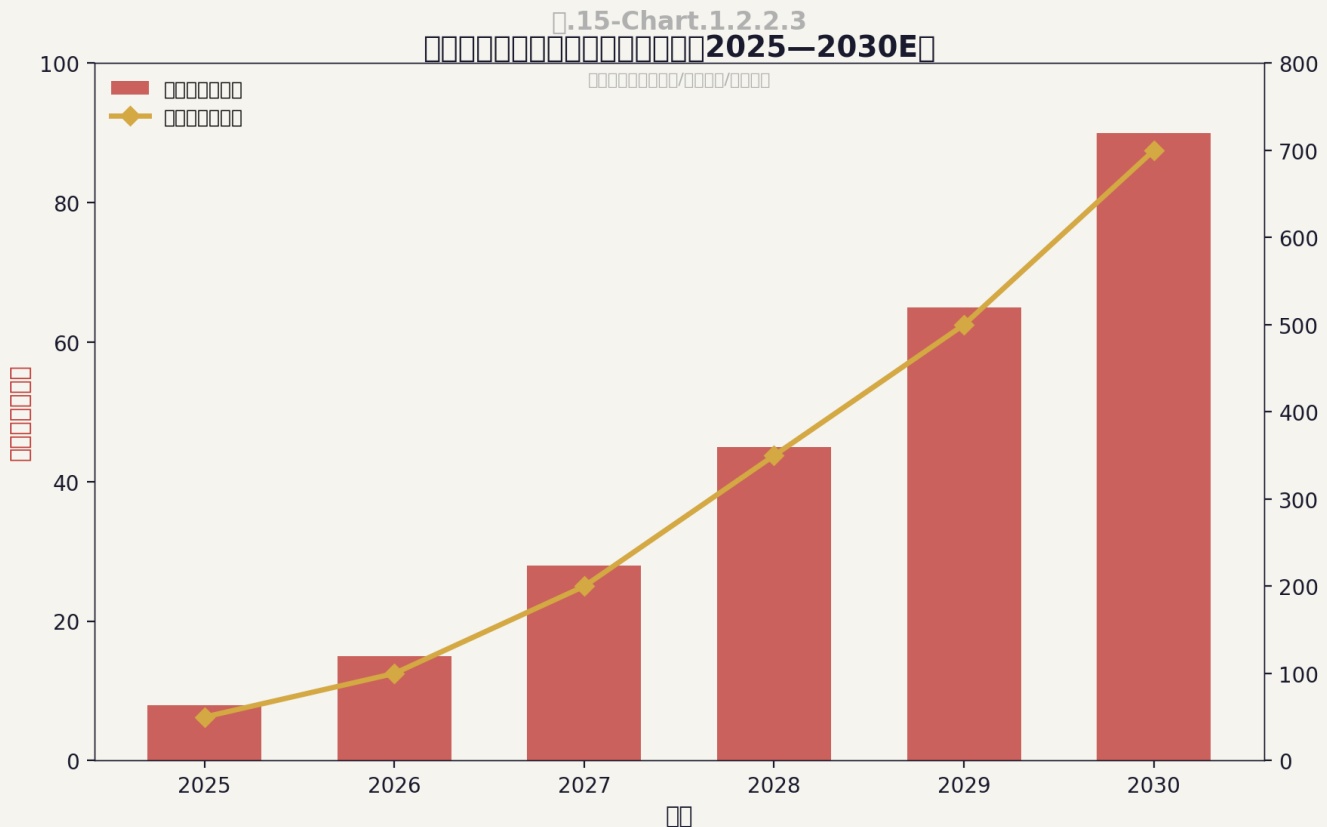
年周转次数是一个尤其关键的指标。它取决于回收成功率、翻修周期、发射工位数量、任务排期密度等多个因素的乘积。SpaceX目前能够做到一枚一级火箭在几十天内完成回收、翻修、再飞，年周转次数达到两位数。国内如果能在2028年前后把年周转次数做到3到5次，就已经是一个相当不错的起步。

要达到这个水平，需要在发射场、检测线、供应链、任务排期等多个环节同步配合，不是靠火箭研制单位一家就能解决的。

■ 系统边界重构才是降本本质







SpaceX从猎鹰9号早期到Block 5版本的降本幅度超过85%，这个量级不可能靠材料降价或者局部工艺改进来实现。很多人第一反应是"材料便宜了"或者"工艺优化了"，这其实是制造业思维的惯性。

成本曲线下降的真正推手，是系统边界重构。火箭从"制造主导"的系统切换为"周转主导"的系统，整个价值链的重心发生了根本性转移。

"制造主导"模式下，火箭的成本大头在设计、原材料、零部件、总装测试环节。每一枚火箭都是定制化或者小批量生产，供应链的管理重点在于"质量第一、成本第二"。

"周转主导"模式下，火箭的一级变成了可重复使用的资产，成本结构被重新分配：制造环节的成本被摊薄到多次复用中，但翻修、检测、转运、加注、发射工位占用等运营环节的成本显著上升。总成本的下降取决于"运营环节的效率提升速度"是否能快过"制造环节成本摊薄的速度"。

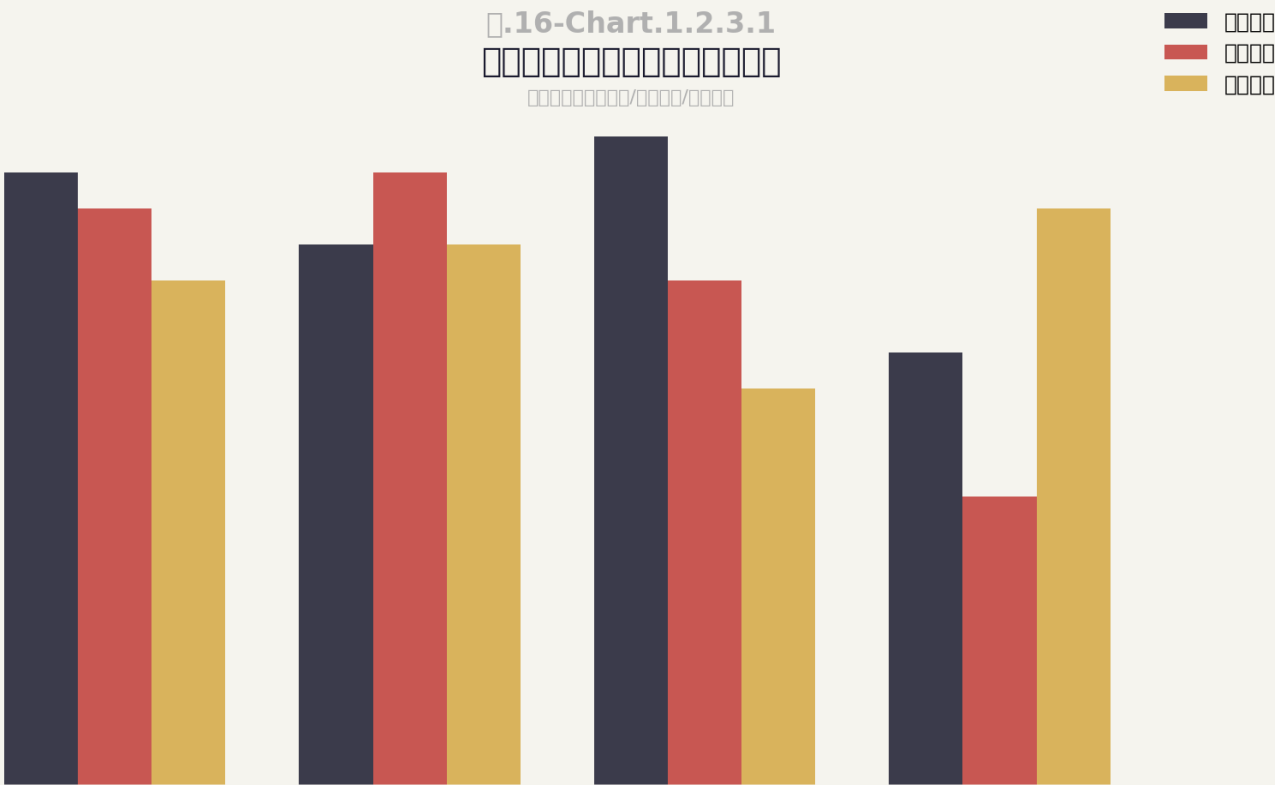
这个切换对产业链的每一个环节都提出了新要求。发动机在一次性火箭里只需要保证一次可靠工作，但在复用模式下，必须保证多次点火后推力一致性、涡轮泵磨损可控、喷管热变形在允许范围内。贮箱和阀门在一次性模式下只需要承受一次压力循环，但在复用模式下必须承受多次加注、泄压、飞行振动。

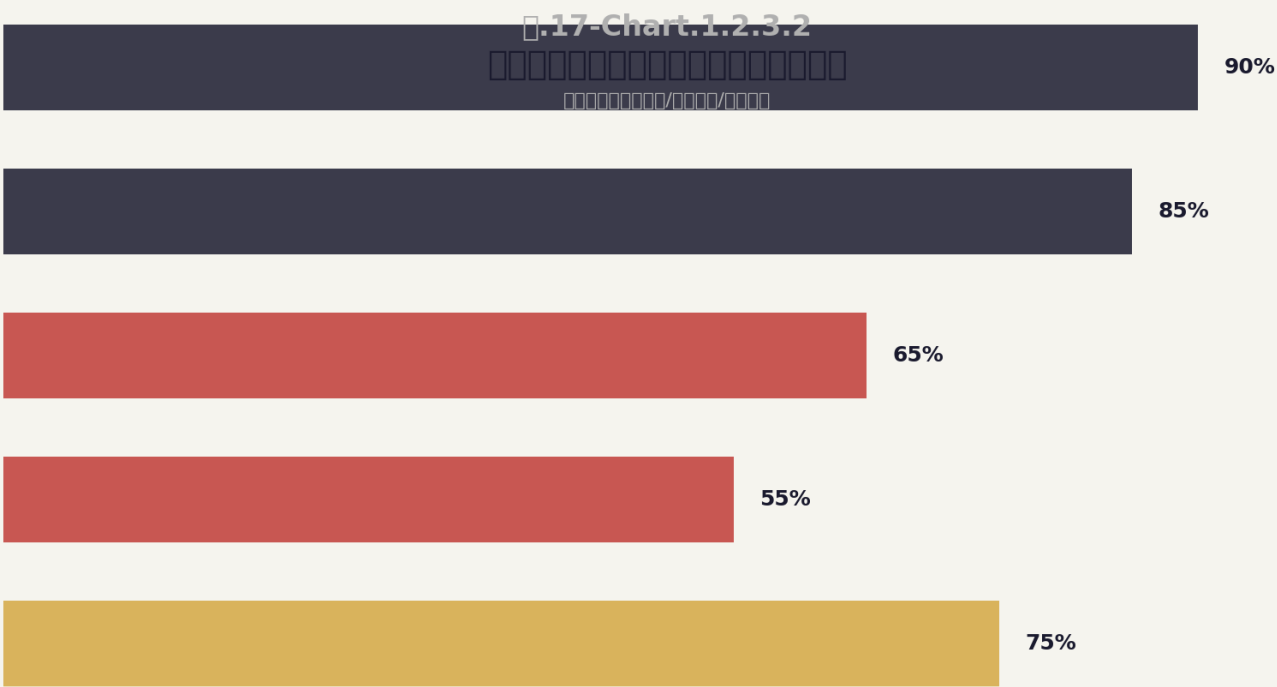
这些要求不是简单的"做得更结实一点",而是需要在设计阶段就引入寿命预测、健康监测、模块化更换等全新概念。

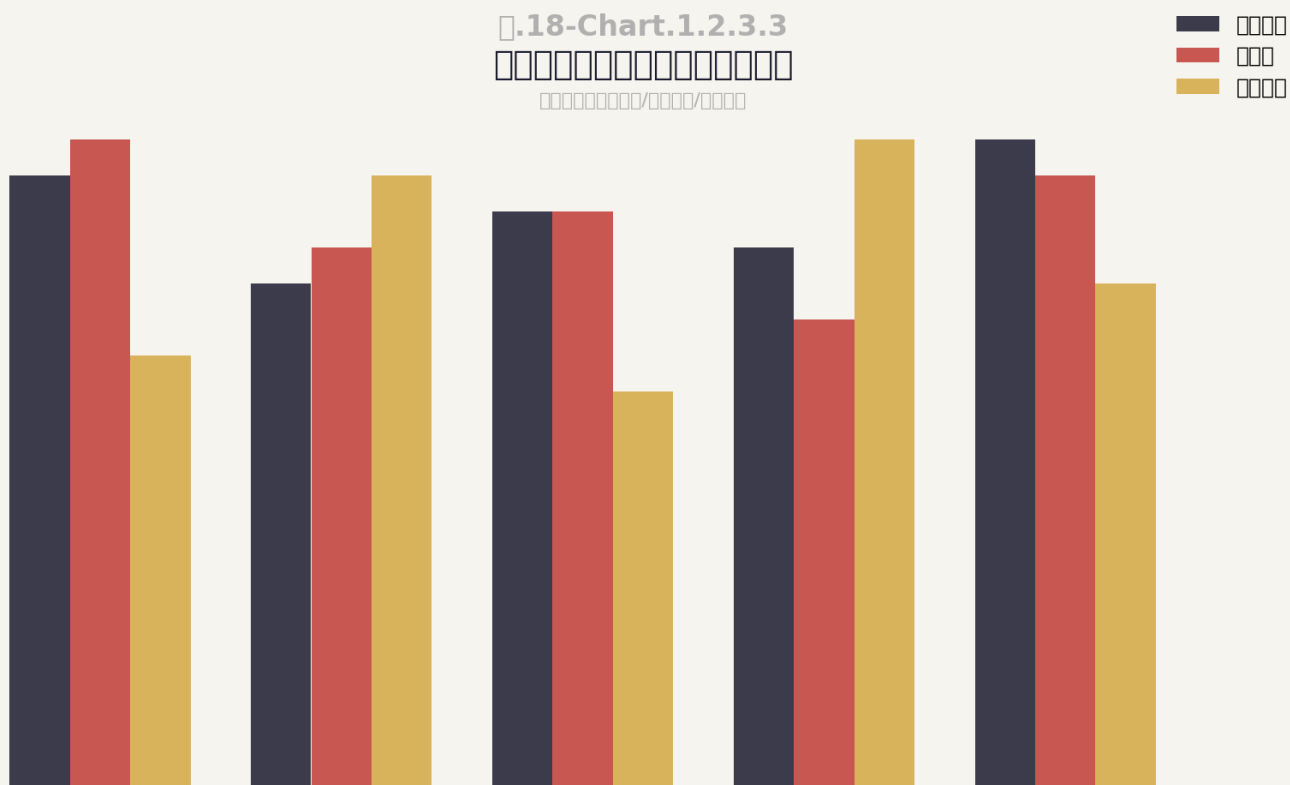
Block 5版本的猎鹰9号一级火箭被设计为"几乎不需要翻修"就能再次飞行,这是一个关键的工程假设。但即便如此,SpaceX仍然需要大量的地面检测和测试来确认火箭状态。

国内目前的设计目标是把翻修周期压缩到30天以内,但这个目标能否实现,取决于地面检测设备的自动化程度、易损件的模块化更换设计、供应链的响应速度。这些都不是火箭总装厂内部就能闭环解决的问题,而是需要整个产业生态的重构。

■ 运力资产属性决定真实可寻址市场







低轨星座、在轨服务、快速补网，这些场景在PPT里出现频率很高，但它们的商业可行性有一个共同的前提：低成本、高频次、可预测的运力。没有可回收火箭，这些场景中的大部分只是概念验证；有了可回收火箭，它们才有可能成为规模市场。

可回收火箭不仅仅是在降低发射成本，更是在创造一种新的“运力资产”，而这种资产的属性决定了下游市场能长多大。

星座组网需要按照严格的轨道面和相位部署卫星，如果发射窗口受制于火箭的交付周期，组网节奏就会被打乱。一次性火箭的交付周期通常以年为单位，而且受限于总装产能。可回收火箭如果周转顺畅，可以把交付周期压缩到以月甚至以周为单位，这让星座运营商可以像航空公司排航班一样规划发射计划。

这种可预测性本身就是价值。它降低了卫星在轨等待的风险、减少了地面站闲置的成本、提高了频轨资源的利用效率。

快速补网是另一个被低估的场景。低轨星座的卫星寿命通常在3到5年，而且太空碎片、碰撞风险、太阳活动都可能造成非计划性减员。如果补网发射的成本和周期都很高，运营商就会倾向于在初始部署时多打备份星，这增加了初始投资。如果可回收火箭能够提供低成本、短周期的补网服务，运营商就可以减少初始备份，改为按需补网，这改变了整个星座的经济模型。

在轨服务，比如卫星加油、维修、轨道转移，更是直接建立在可复用运力之上。这些服务需要专门的服务飞行器，但服务飞行器本身也需要被发射上去。如果发射成本足够低，服务飞行器的商业模式才能成立；如果发射成本降不下来，在轨服务就只能停留在政府项目或者高端定制层面，无法规模化。

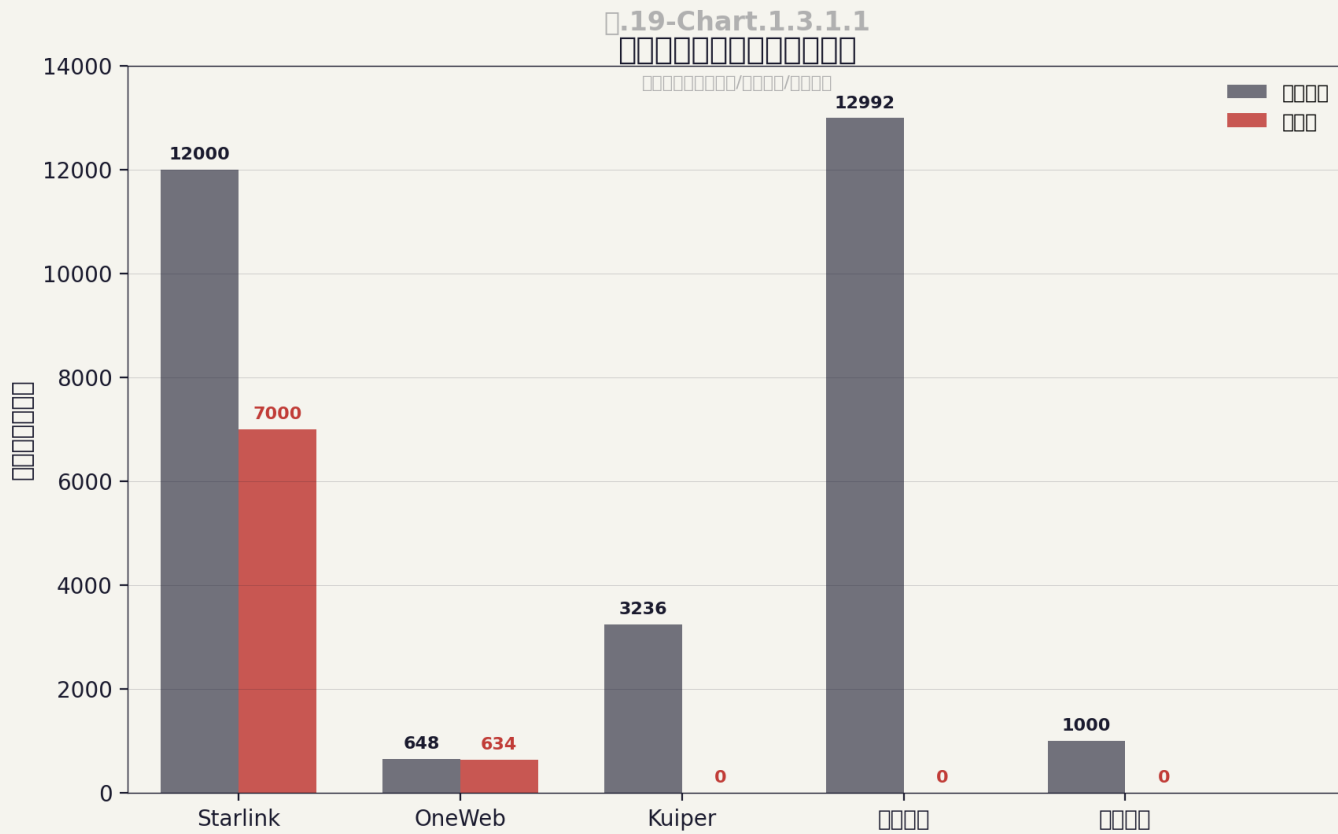
可回收火箭的真实可寻址市场，不是简单的"把现在一次性火箭的市场打折卖一遍"，而是打开一系列新场景的增量市场。这些增量市场的规模取决于运力资产的周转效率，而不是单发火箭的运力大小。

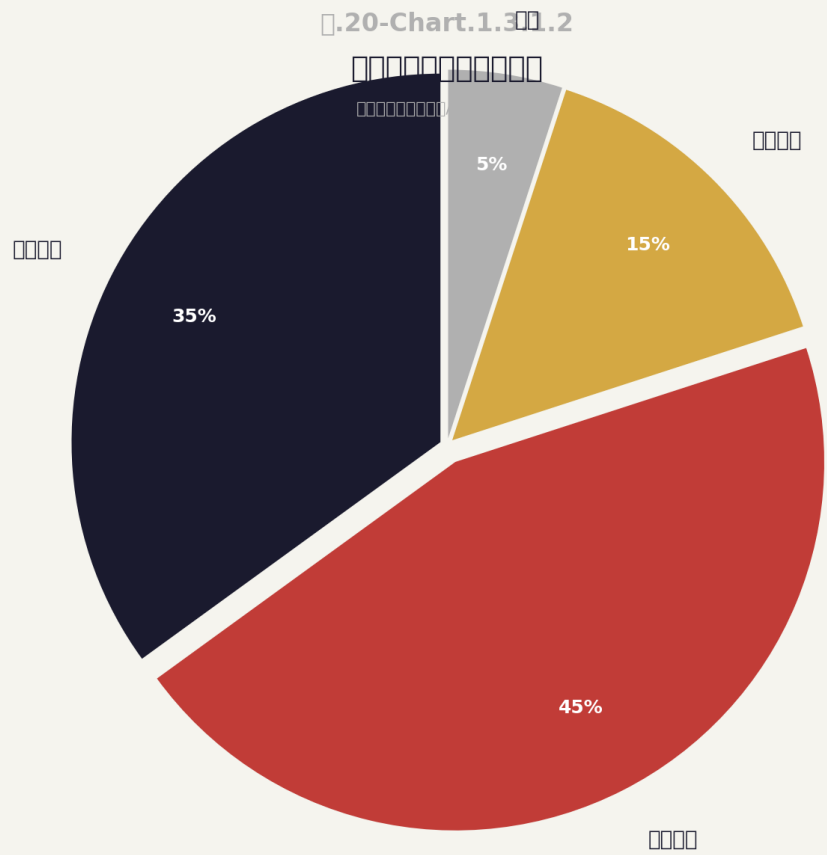
制造业的竞争看单品，服务业的竞争看周转。火箭行业已经从"造更好的火箭"转向了"运营更高效的运力资产"。

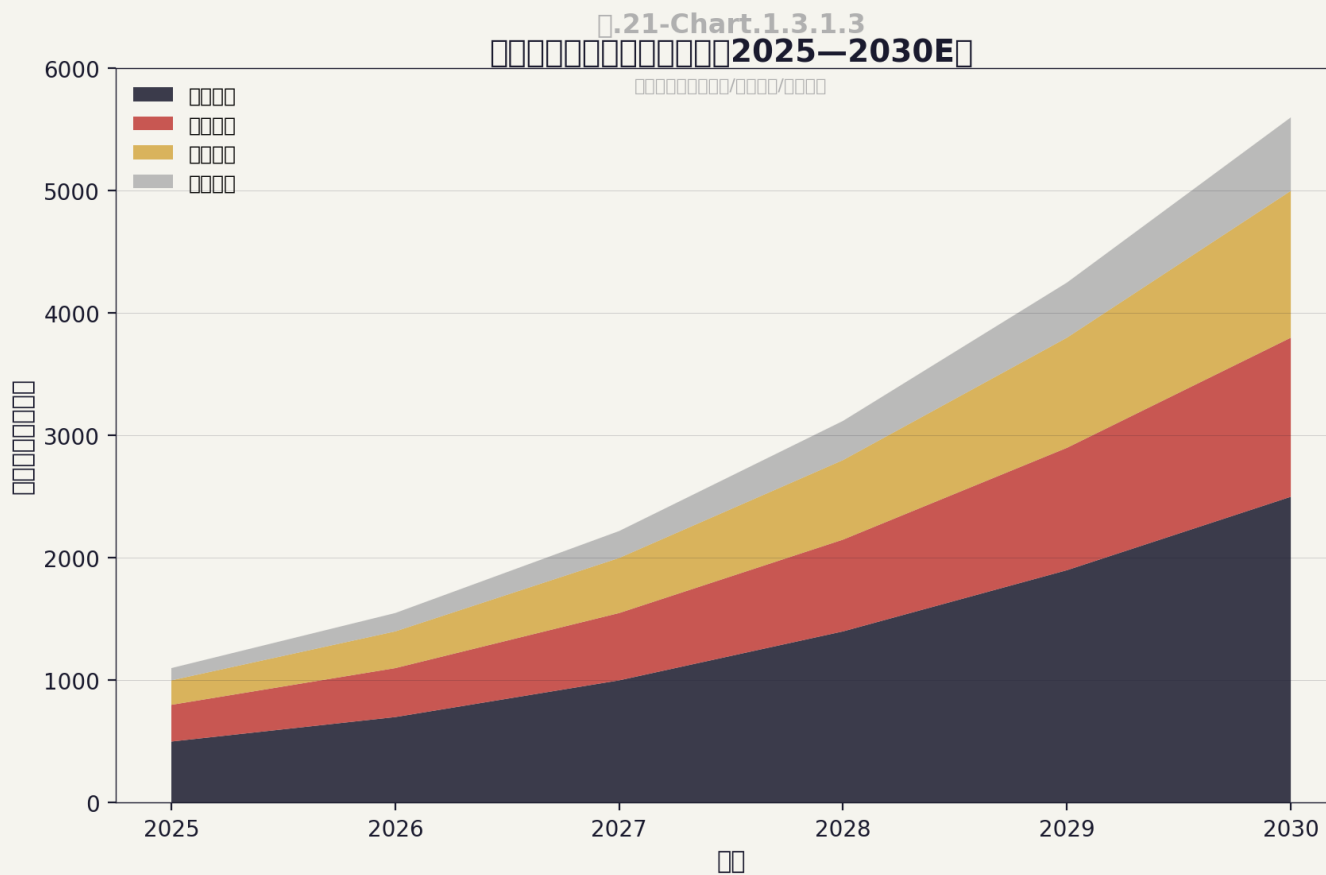
CHAPTER 03

成本曲线斜率取决于复飞节奏

■ 最陡降本区间在复用前5次







SpaceX的猎鹰9号成本数据提供了一个非常清晰的反例：复用1次到5次的过程中，单发成本从约5000万美元骤降至约2200万美元；但从5次到10次，成本下降的幅度明显收窄，最终收敛在约1500万美元的边际运营成本附近。

很多人对火箭复用成本曲线的理解是线性的：复用次数越多，成本越低，最后趋近于零。这个理解在方向上没错，但在幅度和节奏上存在严重偏差。

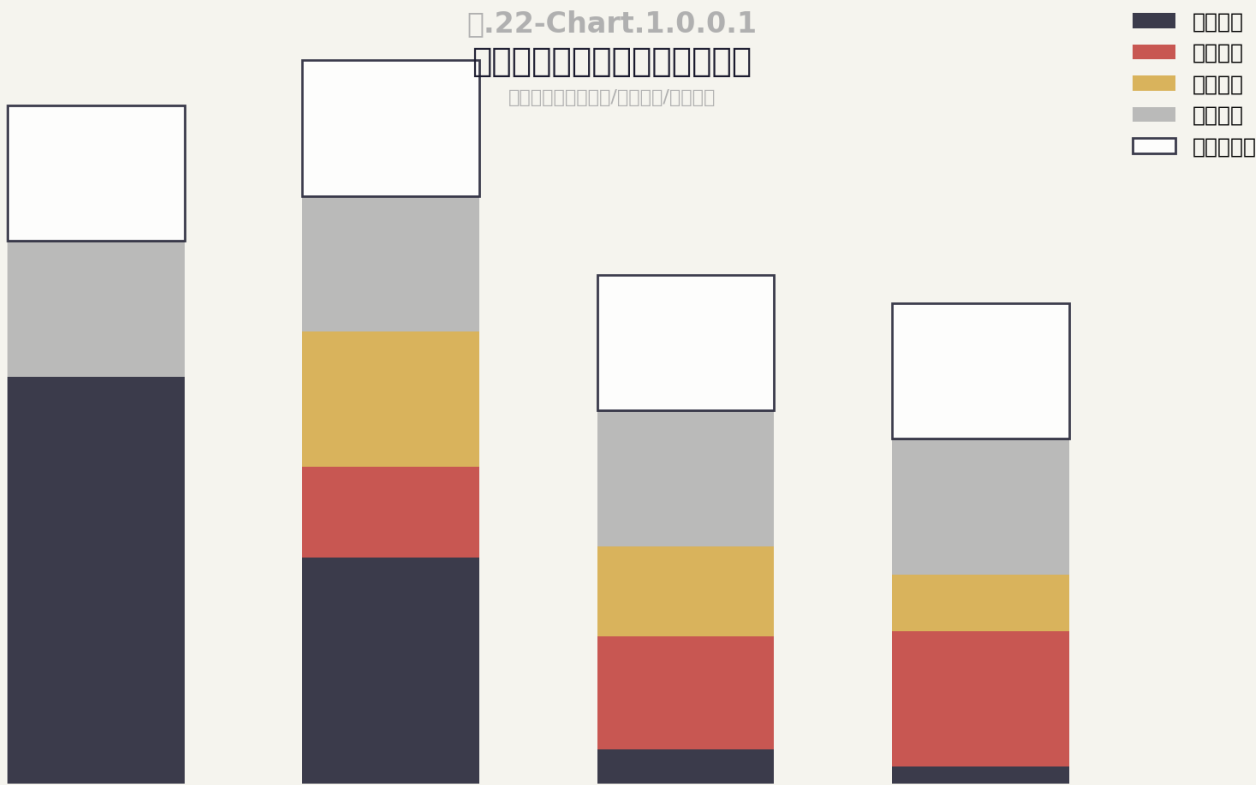
这个曲线形态是"前陡后缓"的。前5次复用之所以降本最快，是因为制造成本被迅速摊薄。一枚猎鹰9号一级的制造成本大约在3000万美元左右，如果这枚火箭只飞一次，这3000万美元就全部计入单发成本。如果飞2次，每次摊1500万；飞5次，每次摊600万。

摊薄效应在前几次是最敏感的，因为分母从1变成2、3、4、5的变化率最大。从5次变成10次，分母只是从5变成10，变化率已经减半。最陡峭的降本区间确实集中在前5次复用，而不是很多人想象的"几十次复用之后"。

国内当前一次性火箭的单公斤成本大约在6万元，力箭二号、天龙三号、朱雀三号等型号在复用后的目标成本大约在1到1.5万元每公斤。这个降幅非常可观，但能否实现以及何时实现，取决于复用次数能不能快速爬到5次左右。

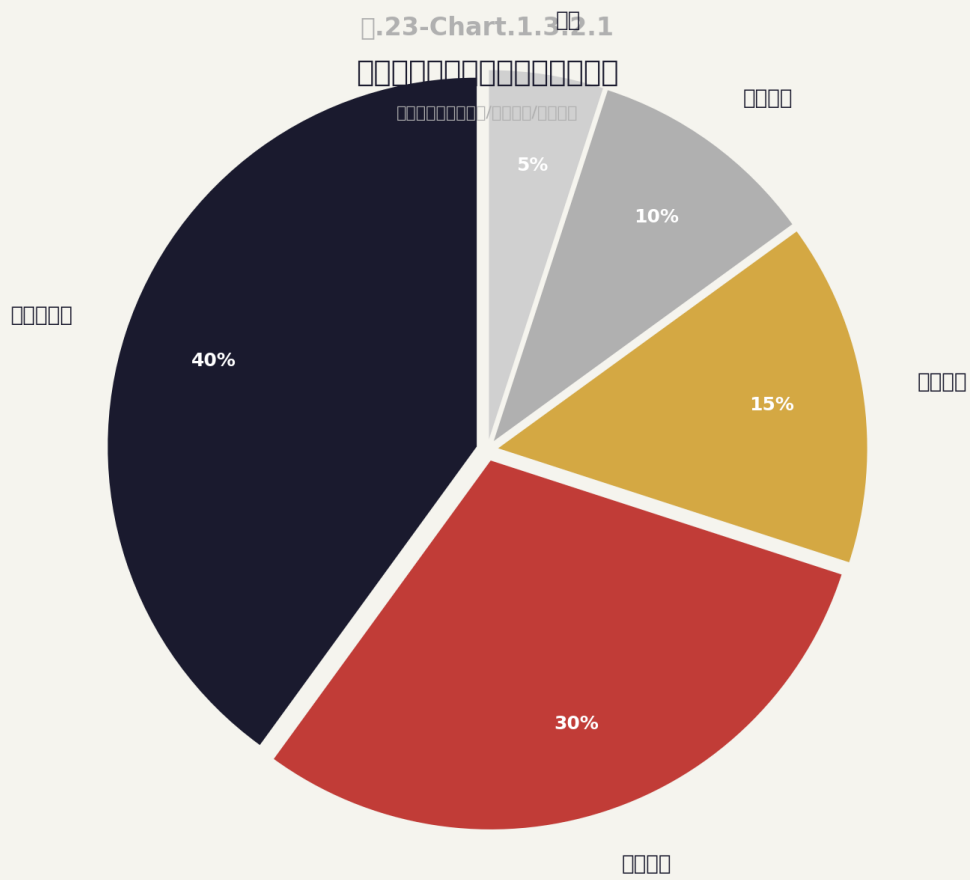
如果2027年只实现了1到2次复用，成本曲线的斜率就会非常平缓；如果2028年能够推进到5次复用，成本就会在前5次复用中实现最陡峭的下降。

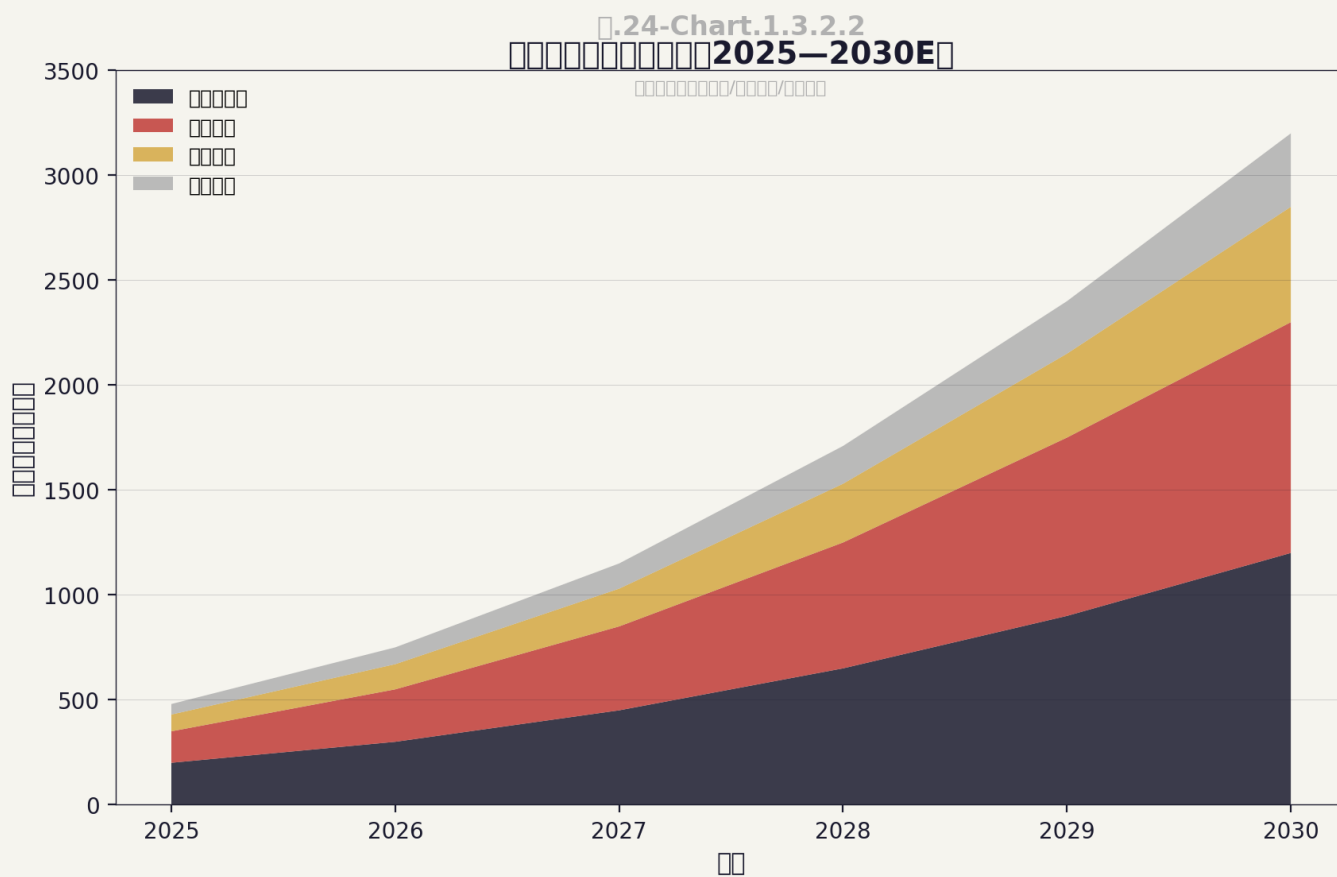
行业第一个商业化奇点不需要等待"几十次复用"。只要主流型号能够在2028年前后实现前5次复用成功，并且翻修周期足够短，每公斤成本就有可能从6万元下降到2万元甚至更低。

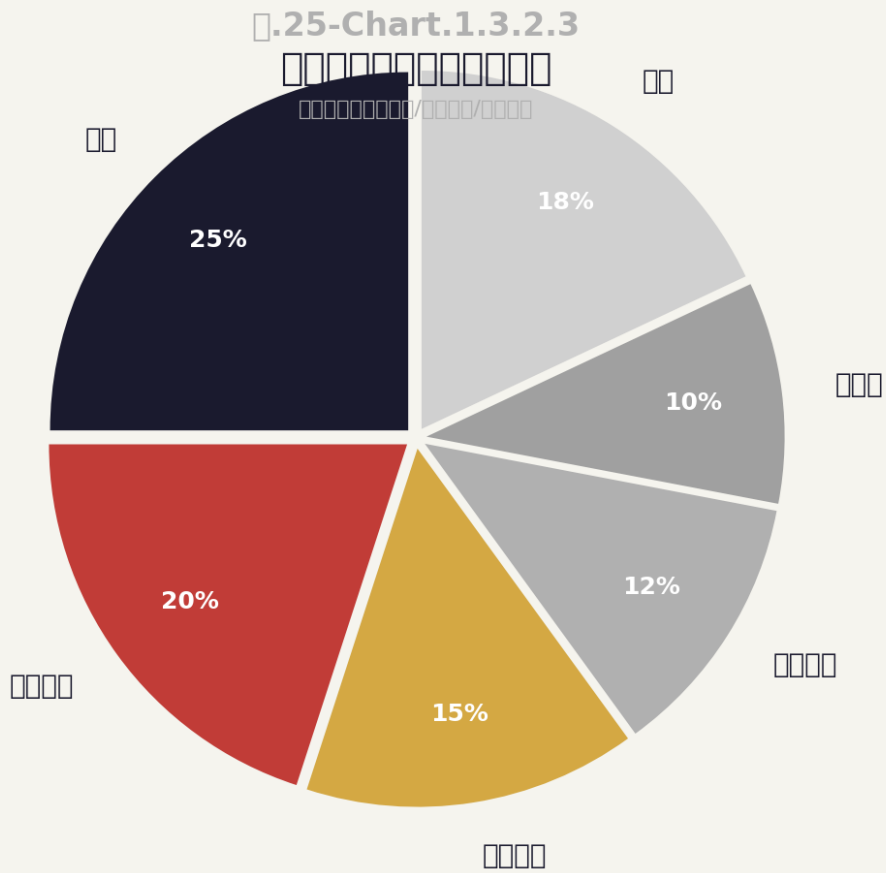


星座组网、快速补网等批量任务的发射窗口集中在2028到2030年，谁能在那个时间点前拿到低成本运力，谁就能占据市场先机。

■ 成本曲线天然收敛于运营成本底







每次发射仍然需要消耗推进剂、需要支付发射工位和测控费用、需要地面操作人员配合、需要购买保险和承担监管合规成本。这些成本不随复用次数增加而消失，而是构成了"运营成本底"。

火箭复用次数足够多之后，成本会趋近于零？这是一个常见的误解，在物理上是不可能的。

SpaceX的猎鹰9号在复用10次以上之后，边际成本稳定在约1500万美元，这个水平大致就是其运营成本底。其中，推进剂成本约20万到30万美元，发射工位和测控费用约数百万美元，保险和合规成本约数百万美元，再加上必要的地面检测和易损件更换。这些费用加起来，构成了无法被摊薄的底线。

国内可回收火箭的运营成本底可能会略高于SpaceX，因为发射场和测控基础设施的利用率还没有达到规模效应，供应链的批量采购优势也还没有形成。

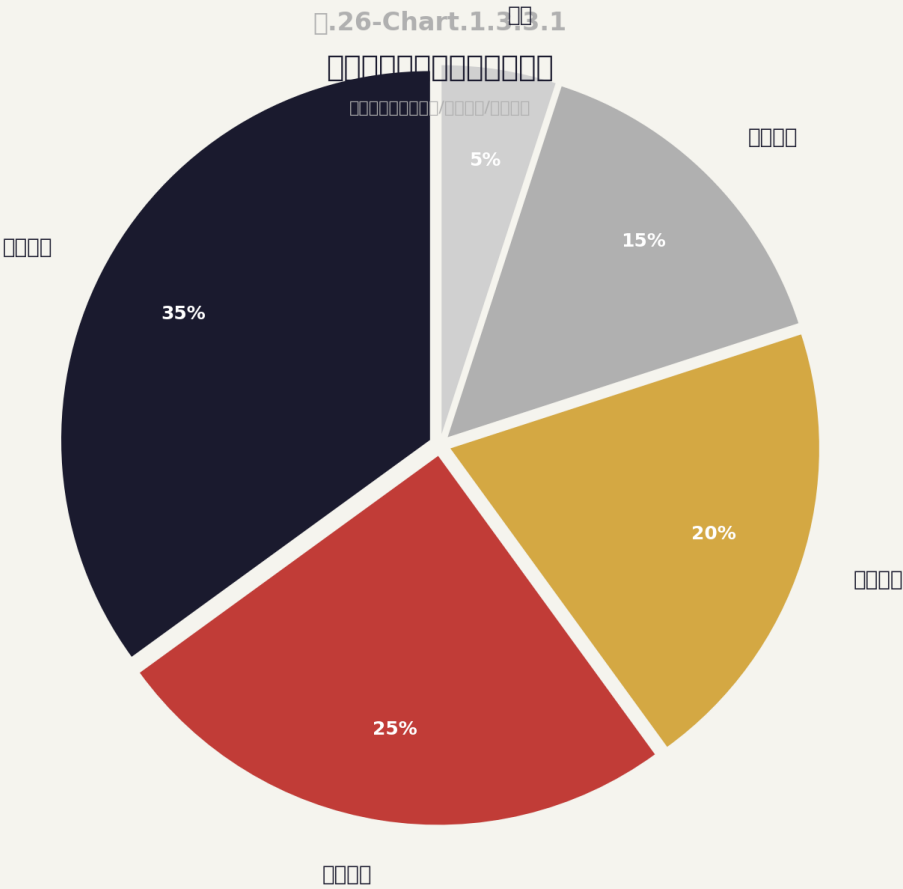
"运营成本底"不是一个静态数字。随着发射频次增加，发射工位的固定成本被摊薄，测控网络的多任务复用率提高，保险的精算数据积累更充分，运营成本底本身也会缓慢下降。但这个下降速度远不及前5次复用时的制造成本摊薄效应，它是

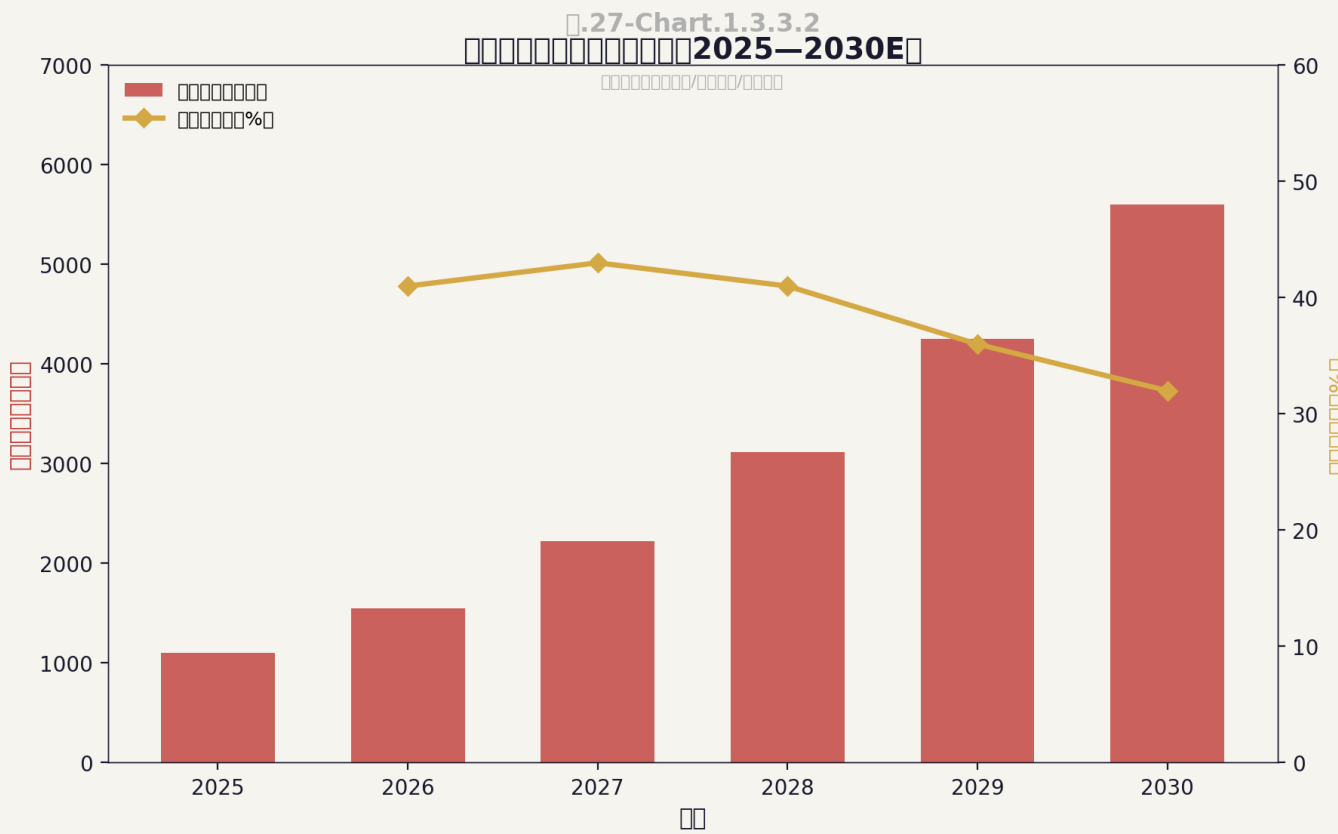
缓慢、渐进的，需要大量飞行数据的积累。

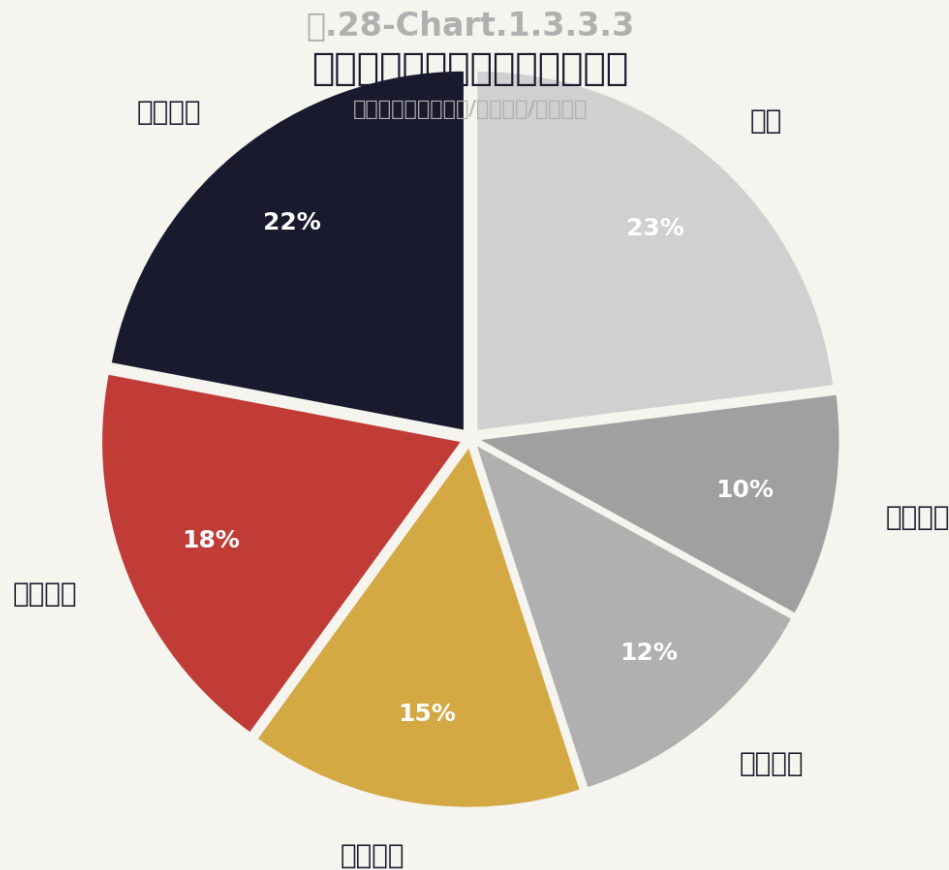
早期复用阶段的成本下降速度是最快的，也是最具投资价值的。资本市场如果仅仅因为"2026年回收成功"就给出很高的估值，可能忽略了从"回收成功"到"前5次复用成功"之间仍然需要跨越的工程风险。远期成本不能按线性外推法预测到零，而是会收敛到一个正的运营成本底。

工程经济学里没有"零成本发射"这种童话。

■ 静态复用不如动态节奏重要







假设一个型号在2026年回收成功，但2027年因为翻修流程不成熟、发射工位不足、任务密度不够，全年只完成了1次复飞；到2028年多次复飞条件成熟，复用次数突然爬升到5次。那么成本曲线就会呈现"先平后陡"的形态：2026到2027年几乎没有成本下降，2028年出现断崖式下降。

另一个型号在2026年回收成功后，2027年就快速推进到2次复飞，2028年达到5次复飞，成本曲线就是"持续陡峭"的。两个型号的最终复用次数可能相同，但因为复用节奏不同，它们的成本曲线形状完全不同，商业价值也完全不同。

对于需要按时间节点交付运力的星座客户来说，动态节奏比静态复用次数更重要。客户的发射计划是按季度、按年度排定的，不会等你的成本曲线慢慢降下来。

2026年的回收成功如果未能在随后12到18个月内转化为复飞节奏，"首回成功"的商业价值就会快速衰减。2028到2030年是低轨星座组网的关键窗口，如果火箭型号在那个时间点前还没有跑通高频复用，星座客户就会转向其他运力来源，或者调整自己的组网节奏。

错过了窗口期，即便2029年实现了10次复用，也已经无法匹配当年的市场需求。

成本前景的评估，不应该只问"这个型号最终能复用多少次"，而应该问"这个型号什么时候能实现第2次复飞、第5次复飞"，以及"从一次复飞到下一次复飞的间隔是否在缩短"。这些动态指标决定了成本曲线的斜率，也决定了型号的市场竞争力。

静态复用次数是一个远期愿景，动态复用节奏才是近三到五年内决定胜负的变量。

CHAPTER 04

技术任务供应链须同步上行

■ 从"能回收"到"每次都能回收"的工程鸿沟

2026到2027年，国内各种型号的高密度测试将把技术曲线从"点状成功"推升到"带状稳定"。但首飞回收成功和稳定可复现回收之间，横亘着一条巨大的工程鸿沟。

首飞回收成功可以依靠精心设计的飞行剖面、理想的气象条件、充分的推进剂余量来实现，但稳定回收要求火箭在跨季度、跨发射场、跨任务类型、甚至部分子系统性能衰减的情况下，依然能够安全着陆。这个从"能回收"到"每次都能回收"的跨越，需要把各种异常工况、姿态控制边界、海陆回收平台差异等纳入稳定的飞行包线。

回收过程中，火箭一级会经历从超音速到亚音速、从高空到低空、从真空到稠密大气的剧烈变化。风切变、突发湍流、推进剂晃动、发动机推力瞬态波动，都可能让着陆姿态偏离设计值。SpaceX在早期回收阶段遭遇的多次失败，很大一部分就是异常工况触发了控制系统的失稳。国内目前缺乏足够多样化的回收样本，因此飞行控制算法的鲁棒性还没有经过充分验证。

陆地回收场地固定，但可能受周围地形和气象条件影响；海上回收平台需要应对海浪和平台晃动，对火箭着陆精度和缓冲系统设计提出了更高要求。国内的海上回收平台还在建设初期，相关经验和数据积累都有限。如果未来低轨星座组网需要高倾角轨道发射，海上回收可能是一个更频繁的选择，这方面的技术成熟度需要尽快补齐。

姿态控制是回收的核心技术难点。火箭一级在再入过程中需要完成翻转、减速、精确制导，最终垂直着陆。这个过程对推力矢量控制、栅格舵或者气动控制面的响应速度、导航系统的精度都提出了极高要求。任何一个小环节的延迟或者误差，都可能在最后几十秒内被放大为着陆失败。

国内目前在姿态控制领域的技术水平虽然进步很快，但距离“每次都能回收”的稳定性，还需要大量飞行数据的积累和迭代优化。

■ 载荷与星座进度决定任务密度

国内目前规划的低轨星座项目数量不少，但实际的卫星研制进度、频轨协调进展、资金到位情况并不完全同步。部分星座计划因为卫星平台技术迭代、用户场景验证不足、国际协调复杂等原因出现了推迟。如果卫星不能按时就绪，火箭再便宜、再先进，也没有东西可打。

这种“箭等星”的局面，会让回收火箭的固定成本摊薄周期被人为拉长，经济模型就会失效。

可回收火箭如果只是技术先进，但没有足够多的发射任务来填充它的运力，就会陷入“有资产没周转”的困境。资产只有在周转中才能产生收益，火箭一级躺在厂房里等待任务，每一天都在消耗固定成本。商业化难点不仅仅在于火箭本身，更在于下游载荷和星座计划的进度是否能够提供足够的任务密度。

星座组网通常需要根据轨道面和相位分批次部署，每批次有特定的时间窗口。如果某个批次因为卫星延迟而错过窗口，下一批次的排期可能需要等待数月，这期间火箭的周转就会中断。

SpaceX在部署星链时，之所以能够保持高频发射，是因为星链卫星的批产节奏非常快，而且星链本身就是SpaceX自己的业务，内部协调成本低。国内的情况更复杂：火箭公司、卫星公司、星座运营商往往是不同的主体，协调成本高，任何一个环节的延迟都会传导到发射端。

国内的发射任务类型目前相对单一，主要集中在低轨卫星和少量高轨卫星。如果未来能够拓展到载人航天、深空探测、在轨服务等更多类型，任务密度会有提升，但这些场景对火箭的可靠性要求更高，短期内不太可能成为复用火箭的主战场。

2028年前的任务密度主要依赖低轨星座的进度，这个变量并不完全受火箭公司控制。

■ 核心部件一致性制约翻修速度

发动机、复合材料贮箱、高压阀门、涡轮泵、电子控制系统等核心部件，在一次性火箭时代只需要满足“一次可靠”的标准，但在复用模式下，必须满足“多次可靠且性能一致”的标准。

发动机是其中最关键的环节。每一次点火都会对燃烧室、涡轮叶片、喷管喉部造成热疲劳和烧蚀，如果不同批次的发动机在这些方面的表现差异很大，翻修时就需要对每一台发动机进行全面的非破坏性检测和性能标定，这会显著增加翻修时间和成本。

复合材料贮箱也是一个隐性瓶颈。复用模式下，贮箱需要经历多次加压、泄压、温度循环、振动环境，如果不同批次复合材料的纤维铺设角度、树脂含量、固化工艺存在微小差异，就可能导致某些贮箱在复用过程中出现微裂纹或者分层。这些缺陷在一次性模式下可能无关紧要，但在复用模式下就是潜在的安全隐患。为了避免风险，翻修流程可能需要对贮箱进行更严格的检测，甚至更换整个贮箱模块，这会增加翻修成本和时间。

高压阀门和管路系统同样面临批次一致性挑战。密封材料的磨损、阀芯的疲劳、连接接头的松动，这些故障在一次性模式下很少暴露，但在复用模式下会累积。如果不同批次的阀门寿命分布离散度很大，就无法建立统一的翻修标准，只能对每一个阀门进行单独评估。这种"逐个评估"的模式，和SpaceX追求的"模块化快速更换"模式是相悖的，会严重制约翻修速度。

供应链的批量一致性不是靠总装厂内部质检就能解决的，它需要上游原材料供应商、中游零部件制造商、下游总装测试单位在整个质量管理体系上对齐。国内商业航天产业链在过去几年快速扩张，很多供应商是从航空、军工或者其他制造业领域转过来的，对火箭复用模式的特殊要求还在适应过程中。

如果这个适应过程不能在2027到2028年完成，即使火箭设计和回收技术已经成熟，翻修速度也会卡在供应链环节，导致整个商业闭环的运转效率大打折扣。

可回收火箭的产业化放量，不是单一技术突破的故事，而是"技术曲线、任务密度、供应链一致性"三条曲线同步上行的结果。任何一条曲线出现滞后，都会拖慢闭环的形成速度。

2026年的密集验证是技术曲线的起点，但真正的产业化拐点，需要等到三条曲线在2027到2028年出现交汇点，才可能到来。这个交汇点何时出现、以怎样的形态出现，将是决定国内可回收火箭商业前景的关键变量。

CHAPTER 05

成本降维的真正密码藏在运维制度里

■ 火箭复用后决定成本的是检修手册

火箭从地面到数百公里高空，速度从静止飙到数马赫，再入大气层时还要承受剧烈的气动加热和冲击。这些经历在箭体结构、发动机管路、电子设备和热防护系统上留下的痕迹，不是肉眼能轻易判读的。

很多人把可回收火箭想象成一架飞机——飞完回来，加点油就能再飞，但真相远比这复杂。回收后的第一步，是回答一个看似简单却极其关键的问题：这枚箭还能不能飞？下一次飞安不安全？需要换哪些东西？换到什么程度？

早年飞机也是飞一次就大修一次，机务人员拿着手电筒和听诊器般的工具，围着飞机一寸一寸地检查，判断哪根管线有疲劳裂纹，哪块蒙皮需要更换。这种依赖个人经验的模式不仅效率低，而且质量参差不齐。

后来随着飞行数据记录器越来越完善，发动机健康管理系统能实时监测每台引擎的振动、温度和压力曲线，航空公司开始建立起标准化的检修手册。手册上写着：发动机累计飞行多少小时后必须做哪种级别的检查，起落架收放多少次后哪些密封圈必须更换，液压系统在什么工况下需要深度清洗。这些标准来自几十年飞行数据的积累——把每一次故障和隐患都记录下来，把概率变成确定性，把不确定的判断变成有章可循的操作。

SpaceX的猎鹰9号火箭在2015年首次实现陆地回收后，2016年首次复飞。在从"成功回收"到"成功复飞"之间的短短几个月里，SpaceX的工程师团队做的最核心的工作，就是建立了一套对回收一子级的快速评估和翻修流程。他们花了大量时间研究哪些部件在回收后必须更换，哪些可以沿用，哪些需要检测到什么精度才能判定为合格。

这套流程的完善程度，直接决定了复用的间隔时间和边际成本。国内的情况同样如此：力箭二号不回收状态下单次发射成本约3万元人民币每公斤，基本追平了猎鹰9号的水平；但实现回收复用后，目标是把成本再降到1.5万元每公斤以下，也就是猎鹰9号复用后成本的一半。这个雄心勃勃的目标能否兑现，关键不在于发动机推力设计得多大，而在于回收后的检查流程能不能被压缩到以"天"为单位，关键易损件更换比例能不能被降到某个临界点以下，从而把翻修成本从"造一枚新火箭的百分之几十"压到"百分之几"。

民航机队的成本下降，一个重要前提是航线网络变得越来越密集。当一架飞机从A城飞到B城，降落后如果B城有足够多回程乘客，它就可以立即执行返程任务，飞机在地面等待的时间被压缩到最短。这种高频周转摊薄了每一趟航班的固定成本。

火箭发射目前面临的瓶颈是类似的。国内商业发射场的发射工位有限，酒泉的94号工位2024年全年完成12次发射，平均一个月一次；相比之下，SpaceX在卡纳维拉尔角的SLC-40工位，成熟后周转时间可以达到约5天一发。这意味着同一个工位

一年可以发射60次以上。如果工位利用率上不去，即使单枚火箭的复用成本已经很低，也无法通过高频发射来摊薄固定设施的投资和管理费用。

发射工位的“航线密度”——也就是星座部署任务、拼单发射任务和专项科研任务的匹配度——和火箭本身的复用能力一样，决定了成本下降的空间。

航空公司拥有几十架甚至上百架同型号飞机时，可以统一采购备件、统一培训机务人员、统一建立维修工程管理系统。这些规模效应把单次维修的单位成本压到极低。

国内目前有多款可回收火箭在研，包括力箭二号、天龙三号、朱雀三号、长征十二号甲等，2026年预计将集中迎来约10款火箭的首飞或回收试验。如果这些型号各自为战，每款火箭只造两三枚，那么它们的检修流程和备件体系永远是定制化的，无法形成规模效应。

只有当某一款火箭的飞行频次和保有量达到一定规模，围绕它建立的翻修中心、备件库存、测试设备和人才队伍才会真正具备工业级别的经济性。SpaceX在猎鹰9号上能实现成本曲线的大幅下降，不是因为做了一个型号，而是做了一个机队。标准化检修能力才是降本的核心杠杆。

■ 流程化是工业降本的最后一公里

1960年代以前，全球贸易依赖散货运输。一艘货轮停靠港口，成百上千的码头工人用吊钩和绳索把一袋袋咖啡、一箱箱罐头、一捆捆木材从船上搬到岸上，再搬到仓库里分类整理。这个过程不仅耗时数周，而且货物损坏率极高，偷窃和差错司空见惯。

集装箱的发明本身并不复杂——就是一个大铁箱子——但真正的革命发生在集装箱的标准化之后。当全球统一了箱子的尺寸、角件、锁扣和堆叠方式，港口就开始发生天翻地覆的变化。起重机可以按照统一规格自动抓取，卡车和火车可以无缝衔接，堆场可以按标准化网格排列，整个物流链条从“人围着货转”变成了“货围着机器转”。

一个集装箱在港口的停留时间从数周缩短到数天，再缩短到数小时；全球海运成本在数十年间下降了约90%，而这90%中绝大部分不是来自船造得更大了，而是来自装卸流程的标准化。

火箭回收和复用面临的挑战，在本质上是同一类问题。回收回来的火箭，首先要经历从回收平台到检测车间的转运。这个转运过程涉及吊装、固定、姿态调整和初步外观检查，如果每次回收回来的火箭结构略有不同、固定接口略有差异，或者不同型号需要不同的吊装方案，那么转运本身就成了一项需要定制化安排的“艺术活”。

接下来是检测环节。火箭箭体上有成百上千个传感器、阀门、管路和结构连接点，需要逐项检查。如果检测流程没有标准化，每次都要由资深工程师带着团队现场判断，检测时间和人力成本就降不下来。

再往下是翻修环节。哪些部件需要更换、哪些需要测试验证、哪些可以直接放行，这些决策如果没有标准流程支撑，就会变成"一事一议"的会议讨论。最后再到重新装填燃料、对接载荷、转运发射工位，每一个环节的标准化程度，决定了整个周转周期能不能被压缩到工业级别。

SpaceX在猎鹰9号的迭代过程中，最重要的工程进展之一就是回收后流程的标准化。从一级火箭着陆在海上回收平台或陆地着陆场，到被运回工厂进行翻修，再到重新排期发射，SpaceX建立了一套高度数据驱动的流程。工程师们清楚每一枚一级火箭的飞行历史、每次着陆时的状态参数、哪些部位在历次飞行中表现出渐进性磨损，这些决定下一次飞行前需要执行哪些检查步骤。

这套流程随着数据积累不断优化。优化的前提是有一个标准化的基线——所有火箭回收后都按照同一套流程进入检测线，所有检测数据都按照同一套格式记录，所有决策都在同一个数据库里沉淀。

标准化基线建好了，同一枚火箭上一次飞完和下一次飞完之间的翻修周期才能不断缩短，而不是每次翻修都是一场新的探索。

2025年12月，朱雀三号遥一成功入轨，但一级回收验证过程中发生异常燃烧，未实现软着陆。同年12月，长征十二号甲遥一同样成功入轨，但一子级回收失败。2026年7月，长征十号乙首次成功实现一子级可控回收，也是全球首次实现海上网系回收。

这些里程碑事件的意义，不仅是技术验证层面的突破，更在于它们开始产生"回收后数据"——火箭回收回来的状态、受损部位、结构变形和部件性能衰减情况，都是标准化流程必须依赖的第一手素材。没有这个数据积累，就无法建立检修手册；没有检修手册，就无法把流程化作业变成工业能力。

火箭的降本之路，从"工程秀"走向"工业能力"的最后一公里，正是从流程标准化开始的。

■ 从卖设备到卖运力是估值语言革命

十五年前，企业如果需要IT算力，标准做法是自建机房。买服务器、租带宽、建冷却系统、招运维团队，然后守着这些资产折旧三到五年。这些服务器在账面上是固定资产，每年的折旧和维修费用都要计入成本。

更麻烦的是，业务需求不是匀速增长的：有时候订单暴增，服务器不够用，紧急采购又来不及；有时候业务淡季，大量服务器闲置，电费和维护成本照付。这种“买了资产再消化使用”的模式，说穿了就是企业把资源押注在对未来的预判上，而预判往往是错的。

亚马逊AWS、微软Azure、阿里云提供的服务，不是卖服务器，而是卖“算力小时”。企业不再关心机房里有多少台物理机器，只关心自己需要多少计算资源、存储空间和网络带宽。这些资源可以按小时、甚至按秒计费，需要时一键扩容，不需要时立即释放。

服务器在云计算公司的账面上仍然是资产，但客户看到的不再是资产，而是服务。云计算公司的估值不再基于“每台服务器值多少钱”，而是基于“每单位算力能产生多少经常性收入”。估值语言从资产折现变成了经常性收入乘数，从资产负债表逻辑变成了利润表逻辑。

传统航天发射市场的商业模式，说到底是“卖设备”——一枚火箭的研发、制造、测试和发射，构成了项目合同的总价。客户买的是“把卫星送上天”这个结果，但计价方式是基于火箭的硬件成本和人力投入。

即使可回收火箭技术成熟以后，如果计价方式仍然基于“这枚箭用了多少新材料、多少新发动机”，成本下降的红利很难完全传导到客户侧，火箭公司的估值也仍然停留在制造业逻辑上。

SpaceX的商业模式已经明显在向“卖运力服务”倾斜。猎鹰9号全新火箭单次对外报价约6700万美元，但多次复用后的内部边际成本已降至1500万至2500万美元。SpaceX在发射业务上拥有极高的毛利率空间——有机构测算，当一枚猎鹰9号复用达到5次时，单次发射毛利率可高达约68%。

这个利润率不是来自“火箭造得更便宜了”，而是来自“同一枚资产被更高频地周转使用，产生了更多服务收入”。SpaceX的商业卫星发射报价并没有随成本下降而同比例下降，而是利用成本优势去支撑Starlink、Starship和x.AI等其他业务的扩张。在客户看来，他们购买的是“可靠的入轨运力”，而不需要关心这枚火箭是第几次飞行。

2026年，力箭二号、朱雀三号、天龙三号等型号的复用成本如果能降到1至1.5万元每公斤，国内商业航天公司就会迎来估值逻辑的切换窗口。客户购买的不再是“一枚火箭的制造成本分摊”，而是“一公斤入轨运力的服务价格”。

估值框架里的关键变量，不是单枚火箭的制造成本，而是整个机队的年周转次数、翻修中心的处理能力和发射工位的利用率。市场估值的锚点从制造业转向了服务业，从资产属性转向了运营属性。

2028到2030年的星座组网窗口，是这次切换的第一个试金石。服务性收入的可持续性和可预测性，远高于一次性项目交付的收入。而实现这一切的前提，是运维制度的标准化和流程化能力必须先行建立。

"卖运力服务"不能只是一句口号，它背后需要工业体系的硬支撑。

CHAPTER 06

成本拐点在技术验证之后

■ 2026年不是商业拐点而是高密度试错年

2025年12月3日，朱雀三号遥一成功入轨，但一级回收过程中发生异常燃烧，未能在回收场坪实现软着陆。23日，长征十二号甲遥一同样成功入轨，但一子级回收失败。这两次发射被外界广泛解读为"喜忧参半"——忧的是回收没成功，喜的是至少入轨成功了。

在成本曲线的视角下，这两次发射完成了"证明设计能飞"这一步，但离"证明回收能复用"还差很远。

2026年7月，长征十号乙首次成功实现一子级可控回收，而且是全球首次实现海上网系回收。这确实是一个重要里程碑，标志着中国在回收技术上迈出了关键一步。但回到命题的核心——成本拐点——技术验证和商业闭环之间存在着一常常被忽视的鸿沟。

SpaceX的历史是这条鸿沟最好的标尺。2015年12月，猎鹰9号首次实现陆地回收，当时全球航天界为之震动。但震动的情绪消退之后，SpaceX花了整整四个月才完成首次复飞——2016年4月，那枚曾经成功着陆的一级火箭再次升空。

从2016年到2022年，SpaceX用了七年时间把回收成功率从"偶尔成功"变成"几乎从不失败"，把复用间隔从数月缩短到数周，把单枚火箭的复用次数从1次推到24次以上。海上回收失败、重型猎鹰芯级回收失败、星舰原型机连环爆炸，各种挫折层出不穷。

2025年12月中国的两次回收失败，更像是SpaceX

2013年到2015年之间的状态——回收原理在验证，但工程化可靠性远未建立。

2026年国内将有约10款可回收火箭集中进行首飞或回收试验。力箭二号、天龙三号、长征十二号甲、长征十号乙等型号密集排期，竞争氛围浓厚。但"密集首飞"不等于"密集复用"。

首飞的目的是验证总体设计、动力系统和回收方案的可行性，产生的核心资产是飞行数据和回收后箭体状态信息。复用才是成本下降的开关——只有回收回来的箭体能以足够高的概率被再次投入使用，且翻修成本足够低，整个经济模型才成立。

如果2026年的10款火箭首飞后，回收成功率参差不齐，回收回来的箭体状态千差万别，无法建立标准化的翻修流程，那么这些首飞就仍停留在技术验证阶段，离商业拐点尚有距离。

市场有时候容易把“首飞成功”和“商业模式跑通”混为一谈。新能源车和光伏行业曾经经历过类似的情绪周期：某款新车发布、某个新技术路线验证成功，都会带来股价的短期脉冲。但回过头看，真正决定成本拐点和行业格局的，不是某一次技术突破，而是连续量产的能力、供应链的成熟度和良率的爬坡曲线。

新能源车的“量产”是造新车的速度，火箭行业的“量产”却是复用旧火箭的可靠性和周转效率。一枚新火箭的制造周期可能是几个月，但一枚回收火箭的翻修周期如果也需要几个月，复用带来的成本优势就荡然无存。

2026年这10款火箭的首飞，对成本曲线的真正贡献不是发射本身，而是它们是否能产生足够多、足够稳定的回收后数据，为后续建立翻修流程和检修标准提供素材。技术验证是商业闭环的必要条件，但远非充分条件。

■ 商业闭环需要三个条件同时成立

SpaceX用近十年实践验证了一个经验：可回收火箭的商业化就像一个三角形稳定结构，三条边分别是回收成功率稳定可复现、翻修时间显著缩短、发射工位与星座任务同步增加。任何一条边缺失，整个结构都会倾斜甚至坍塌。

回收成功率稳定可复现，是商业闭环的第一道门槛，也是最难跨过的一道门槛。偶发性的成功和系统性的成功之间有本质区别。SpaceX在2015年12月首次陆地回收成功，但紧接着多次海上回收失败。直到2016年之后，随着算法迭代、发动机推力控制精度和着陆机构可靠性的提升，回收成功率才开始稳定上升。到2024年，SpaceX全年发射183次，回收成功率已经接近 routine 级别。

客户在选择SpaceX时，不再需要考虑“这次发射会不会因为回收失败而增加成本”——回收失败的风险已经被摊薄到可以忽略不计。国内目前的情况则是：长征十号乙2026年7月首次成功回收，这是一个好的开始，但“首次成功”和“十次成功”之间，“十次成功”和“百次成功”之间，每一步都需要验证。在回收成功率达到90%以上之前，火箭公司无法向客户承诺复用带来的成本下降，因为一旦回收失败，损失的不仅是箭体，还有整次发射任务的商誉和后续排期的混乱。

翻修时间直接决定了同一枚火箭的复用频率。如果翻修周期是三个月，一枚火箭一年最多复用四次；如果翻修周期是两周，一年可以复用二十次以上。SpaceX的猎鹰9号Block 5型号，成熟后的翻修周期已经压缩到约7天。海上回收平台把一级火箭运回港口，工厂完成检测、更换必要部件、重新测试，再转运到发射工位，整个流程在两周内可以完成。

国内目前的设计周转时间约为20天每次，这还是在理想状态下。现实中的翻修时间受制于三个因素：检测流程的标准化程度、备件供应链的响应速度和翻修中心的处理能力。检测没有标准手册，每次都要组织专家讨论，时间就没法压缩；备件需要临时定制，等待周期就是数周；翻修中心只有一条产线，同时回来多枚火箭就只能排队。这些瓶颈不突破，翻修时间就无法“显著缩短”，单枚火箭的年度周转次数就上不去，复用成本下降的空间就被锁死了。

发射工位与星座任务同步增加，是最容易被忽视、但同样关键的一条边。回收复用降低的是单枚火箭的边际成本，但固定成本——发射工位的建设维护、测控网络的调度、发射场管理团队——需要通过高频发射来摊薄。如果回收回来的火箭翻修好了，但发射工位没有空闲窗口，或者没有足够多的卫星任务来填满这些窗口，火箭就只能在仓库里等待。

SpaceX之所以能实现高周转，不仅是因为火箭翻修快，更是因为他们的发射任务密集——2024年183次发射中，166次是星链卫星部署，这种自产自销的“内部需求”保证了发射工位几乎从不闲置。国内目前面临的挑战是：星座组网计划（如GW和G60星座）虽然宏大，但卫星的制造和审批节奏是否能与火箭的复用周期匹配，发射工位的建设速度是否能跟上火箭周转频率的提升，这些都不是火箭公司单方面能决定的。如果工位利用率上不去，即使单枚火箭的复用成本已经很低，也无法通过规模效应来摊薄固定成本，商业闭环仍然无法成立。

这三条边的关系是乘积关系，不是加法关系。回收成功率100%但翻修时间半年，商业不成立；翻修时间一周但发射工位一年只用两次，商业也不成立；工位利用率很高但回收成功率只有50%，每一次失败都会打乱整个排期，同样不成立。商业闭环的成立，必须等待三个条件同时满足。2026年的密集首飞，最多是在验证第一个条件的早期阶段，第二和第三个条件还需要更长时间的基础设施建设和流程打磨。

■ 从SpaceX七年看国内还需走完的链条

SpaceX的回收复用历程，为国内提供了一个大致的时间标尺。2015年12月首次陆地回收成功；2016年4月首次海上回收成功，同年实现首次复飞；2017年，猎鹰9号Block 5定型，回收复用逐渐成为常规操作；2020年以后，复用次数快速攀升，

单枚火箭复用15次以上成为常态；2024年，全年发射183次，回收成功率接近100%，单枚火箭最高复用24次以上。

从首次成功回收形成稳定可复现的工业能力，SpaceX走了将近九年。这九年不是平滑的线性增长，而是充满了挫折、爆炸、重新设计和流程迭代。

国内目前的时间线大致如下：2025年，朱雀三号和长征十二号甲首次尝试回收，均未成功入轨回收，但入轨成功；2026年7月，长征十号乙首次成功实现一子级可控回收。如果类比SpaceX，2026年大约相当于SpaceX

2015年底到2016年初的状态——回收原理已经验证，但工程化可靠性尚未建立。

有业内分析指出，国内实现稳定的一级回收大约需要3到5年，达到SpaceX“筷子夹火箭”那种精密着陆水平可能需要5到7年。这个时间估算不是悲观或乐观的问题，而是基于工程规律的客观判断。

从原理验证到工程成熟，中间隔着无数次的飞行测试、数据积累、算法迭代和流程优化。这些步骤无法跳过，也无法用更多资金投入来大幅压缩。
